Cálculo Integral

Victoria Torroja Rubio

19/1/2026

Índice general

1. Integral de Riemann **3**
1.1. Conceptos básicos . . . 3
1.2. Integral de Riemann . . . 6
1.3. Propiedades de la integral . . . 9
1.4. Conjuntos medibles Jordan . . . 13
1.5. Conjuntos de medida nula . . . 17
1.6. Teorema de Lebesgue . . . 22
1.7. Demostración del Teorema de Lebesgue . . . 27

2. Cálculo de integrales **31**
2.1. Teorema de Fubini . . . 31
2.2. Cambio de variable . . . 35
2.2.1. Coordenadas polares . . . 36
2.2.2. Coordenadas cilíndricas . . . 37
2.2.3. Coordenadas esféricas . . . 37
2.3. Integrales impropias . . . 37
2.4. Integral de Lebesgue . . . 44

Despacho: 431

Correo: jose_mendoza@mat.ucm.es

Bibliografía:

- Para cálculo integral: Marsden & Hoffman: *Elementary Classical Analysis.*
- Para cálculo vectorial: Marsden & Tromba: *Vector calculus.*

Evaluación:

- 13/2/2026: cambiar la clase de cálculo con la de ecuaciones diferenciales.
- Control: 27/2/2026 (*sólo sube, pero cuenta poco, alrededor de un 10 %*).

Capítulo 1

Integral de Riemann

1.1. Conceptos básicos

Consideramos el paralelepípedo

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n],$$

que es producto directo de intervalos compactos en $\mathbb{R}$. Consideremos también una función $f : R \to \mathbb{R}$ acotada. Definimos el **volumen** del rectángulo R como el producto de las longitudes de sus lados, es decir,

$$v(R) := (b_1 - a_1) \cdots (b_n - a_n).$$

Definición 1.1 (Partición). Tomamos particiones

$$P_1 \in \mathcal{P}([a_1, b_1]), \ldots, P_n \in \mathcal{P}([a_n, b_n]),$$

y decimos que $P = (P_1, \ldots, P_n) \in \mathcal{P}(R)$ es una **partición** de R.

De esta forma, estamos dividiendo el rectángulo R en subrectángulos.

Definición 1.2. Dadas dos particiones $P = (P_1, \ldots, P_n)$ y $Q = (Q_1, \ldots, Q_n)$, decimos que P es **más fina** que Q, $P \geq Q$, si P_i es más fina que Q_i para $i = 1, \ldots, n$.

Si $T \in \mathcal{P}(R)$, entonces T es un pequeño paralelepípedo cuyos lados son intervalos de P_i (queremos decir que T es uno de los subrectángulos formados por la partición P). Podemos ver que para cada partición $P_i = \left\{x_0^i, \ldots, x_{m_i}^i\right\}$, los rectángulos T tendrán la forma

$$T = \left[x_{j_1}^1, x_{j_1+1}^1\right] \times \cdots \times \left[x_{j_n}^n, x_{j_n+1}^n\right], \ 0 \leq j_i \leq m_i - 1.$$

Así, definimos,

Definición 1.3 (Suma superior e inferior). Decimos que la **suma inferior** de f por P es

$$s(f,P) := \sum_{T\in P} v(T) \inf\{f(t) \ : \ t\in T\}.$$

Análogamente, decimos que la **suma superior** de f por P es

$$S(f,P) := \sum_{T\in P} v(T) \sup\{f(t) \ : \ t\in T\}.$$

Observación. A partir de la definición anterior, podemos hacer un par de observaciones.

- En primer lugar, como f está acotada, las sumas superiores e inferiores están bien definidas.
- Para cualquier partición $P\in\mathcal{P}(R)$ se cumple que $s(f,P)\leq S(f,P)$.

Para introducir la noción de **integral superior** e **integral inferior**, tenemos que ver que las sumas superiores e inferiores están acotadas, esto se puede ver de dos formas.

Notación. A partir de ahora, utilizamos la notación siguiente:

$$\alpha_T = \inf\{f(t) \ : \ t\in T\} \quad \text{y} \quad \beta_T = \sup\{f(t) \ : \ t\in T\}.$$

Forma 1

Sea $P\in\mathcal{P}(R)$. Como f es acotada en R sabemos que existen $M,m\in\mathbb{R}$ tales que

$$m\leq f(x)\leq M,\ \forall x\in R.$$

Así, tenemos que

$$\sum_{T\in P} mv(T)\leq s(f,P)\leq S(f,P)\leq \sum_{T\in P} Mv(T).$$

Demostremos ahora la igualdad

$$\sum_{T\in P} v(T) = v(R).$$

En primer lugar, consideremos el caso $n=1$. Cogemos $R=[a,b]$ y la partición $P=\{t_0=a,t_1,\ldots,t_m=b\}$. Así, tenemos que

$$\sum_{i=1}^{m} v([t_{i-1},t_i]) = \sum_{i=1}^{m}(t_i-t_{i-1}) = t_m-t_0 = b-a = v(R).$$

Demostraremos el caso $n=2$ pues a partir de este es fácil generalizar la demostración para $n>2$. Por tanto, tomamos $R=[a_1,b_1]\times[a_2,b_2]$ con la partición $P=(P_1,P_2)$ tal que

$$P_1=\{t_0=a_1,t_1,\ldots,t_m=b_1\},\quad P_2=\{q_0=a_2,q_1,\cdots,q_r=b_2\}.$$

Tendremos que

$$\sum_{T\in R} v(T) = \sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{r-1} v([t_i,t_{i+1}]\times[q_j,q_{j+1}]) = \sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{r-1}(t_{i+1}-t_i)(q_{j+1}-q_j) = (b_1-a_1)(b_2-a_2).$$

Así, podemos decir que

$$mv(R) \le s(f,P) \le S(f,P) \le Mv(R).$$

Forma 2

Lema 1.1. Sean $P,T\in\mathcal{P}(R)$ con $T\ge P$. Entonces,

$$s(f,P)\le s(f,T)\le S(f,T)\le S(f,P).$$

Demostración. Lo demostramos para $n=2$ puesto que la demostración es fácil de generalizar para $n>2$. Sea $P=(P_1,P_2)\in\mathcal{P}(R)$. Para demostrar el lema basta con demostrar el caso $P'=(P_1',P_2)$, donde $P_1'=P_1\cup\{u\}$. Claramente tenemos que P' es más fina que P. Concretamente, supongamos que

$$P_1=\left\{t_0^1,\dots,t_n^1\right\} \quad \text{y} \quad P_1'=\left\{t_0^1,\dots,t_i^1,u,t_{i+1}^1,\dots,t_n^1\right\}.$$

Sea $P_2=\{q_0,\dots,q_r\}$, y definimos los conjuntos de rectángulos

$$J_1=\{[t_i,u]\times[q_j,q_{j+1}]\ :\ 0\le j\le r-1\} \quad \text{y} \quad J_2=\{[u,t_{i+1}]\times[q_j,q_{j+1}]\ :\ 0\le j\le r-1\}.$$

Claramente tenemos que $J_1\cap J_2=\emptyset$. De esta forma, tenemos que

$$\begin{aligned}
s(f,P') &= \sum_{T\in P'} v(T)\,\alpha_T = \sum_{T\in P'/(J_1\cup J_2)} v(T)\,\alpha_T + \sum_{T\in J_1} v(T)\,\alpha_T + \sum_{T\in J_2} v(T)\,\alpha_T \\
&= \sum_{T\in P'/(J_1\cup J_2)} v(T)\,\alpha_T + \sum_{j=0}^{r-1}(u-t_i)(q_{j+1}-q_j)\,\alpha_j^1 + \sum_{j=0}^{r-1}(t_{i+1}-u)(q_{j+1}-q_j)\,\alpha_j^2 \\
&\ge \sum_{T\in P'/(J_1\cup J_2)} v(T)\,\alpha_T + \sum_{j=0}^{r-1}(t_{i+1}-t_i)(q_{j+1}-q_j)\,\alpha_j = s(f,P).
\end{aligned}$$

La desigualdad para la suma superior se demuestra de forma análoga. □

Demostración. Esta es una demostración alternativa. Consideremos que T es más fina que P y sean $R_1,\dots,R_N$ los subrectángulos de P y $\tilde{R}_1,\dots,\tilde{R}_{\tilde{N}}$ los de T. Sea I_k el conjunto de índices j tales que $\tilde{R}_j\subset R_k$. Así, es fácil ver que

$$R_k=\bigsqcup_{j\in I_k}\tilde{R}_j, \quad v(R_k)=\sum_{j\in I_k} v\left(\tilde{R}_j\right).$$

Denotamos $\alpha_j=\inf\{f(x)\ :\ x\in R_j\}$ y $\tilde{\alpha}_j=\inf\left\{f(x)\ :\ x\in\tilde{R}_j\right\}$. Claramente, si $j\in I_k$ se tiene que $\alpha_k\le\tilde{\alpha}_j$, así

$$s(f,P)=\sum_{k=1}^{N}\alpha_k v(R_k)=\sum_{k=1}^{N}\sum_{j\in I_k}\alpha_k v\left(\tilde{R}_j\right)\le\sum_{k=1}^{N}\sum_{j\in I_k}\tilde{\alpha}_j v\left(\tilde{R}_j\right)=\sum_{j=1}^{\tilde{N}}\tilde{\alpha}_j v\left(\tilde{R}_j\right)=s(f,T).$$

El caso para la suma superior es análogo. □

Proposición 1.1. Dadas dos particiones, $P, Q \in \mathcal{P}(R)$

$$s(f,P) \leq S(f,Q).$$

Demostración. Sea $T = (P_1 \cup Q_1, \ldots, P_n \cup Q_n) \in \mathcal{P}(R)$. Claramente, $T \geq P$ y $T \geq Q$. Por tanto, aplicando el lema anterior

$$s(f,P) \leq s(f,T) \leq S(f,T) \leq S(f,Q).$$

□

Por ambas formas hemos visto que existen

$$\text{ínf}\{S(f,P) \ : \ P \in \mathcal{P}(R)\} \quad \text{y} \quad \sup\{s(f,P) \ : \ P \in \mathcal{P}(R)\},$$

por lo que estamos en condiciones de definir la integral superior e inferior.

1.2. Integral de Riemann

Definición 1.4 (Integral superior e inferior)**.** Se define como **integral superior** e **integral inferior** a los valores

$$\overline{\int_R} f = \text{ínf}\{S(f,P) \ : \ P \in \mathcal{P}(R)\} \quad \text{y} \quad \underline{\int_R} f = \sup\{s(f,P) \ : \ P \in \mathcal{P}(R)\},$$

repsectivamente. Decimos que f es **integrable** si el valor de la integral superior e inferior coincide.

Corolario 1.1. Dada $f : R \to \mathbb{R}$ acotada,

$$\underline{\int_R} f \leq \overline{\int_R} f.$$

Ejemplo. Consideremos $f \equiv c$, con c constante. Tenemos que para una partición $P \in \mathcal{P}(R)$,

$$s(f,P) = \sum_{T \in P} v(T)\,\text{ínf}\{f(t) \ : \ t \in T\} = \sum_{T \in P} v(T)\,c = cv(R).$$

Por otro lado,

$$S(f,P) = \sum_{T \in P} v(T)\sup\{f(t) \ : \ t \in T\} = \sum_{T \in P} v(T)\,c = cv(R).$$

Como la integral superior y la inferior coinciden, debe ser que la función es integrable.

Teorema 1.1 (Criterio de integrabilidad de Riemann)**.** Una función $f : R \to \mathbb{R}$ acotada es integrable si y solo si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists P_\varepsilon \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S(f, P_\varepsilon) - s(f, P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Demostración. **(i)** Supongamos que f es integrable y sea $\varepsilon > 0$. Por definición de supremo e ínfimo, tenemos que existen particiones $P_1, P_2 \in \mathcal{P}(R)$ tales que

$$\int_R f - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, P_1), \quad \int_R f + \frac{\varepsilon}{2} > S(f, P_2).$$

Cogemos $P_\varepsilon \in \mathcal{P}(R)$ más fina que P_1 y P_2 y tenemos que

$$S(f, P_\varepsilon) - s(f, P_\varepsilon) \leq S(f, P_2) - s(f, P_1) < \left(\int_R f + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(\int_R f - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon.$$

(ii) Sea $\varepsilon > 0$, entonces por hipótesis tenemos que

$$0 \leq \overline{\int_R} f - \underline{\int_R} f \leq S(f, P_\varepsilon) - s(f, P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Como esto es cierto para todo $\varepsilon > 0$, debe ser que la integral superior y la inferior coinciden, por lo que f es integrable.

□

Observación. La negación del criterio anterior nos permite ver cuándo una función no es integrable, que es si y solo si existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $S(f, P) - s(f, P) \geq \varepsilon_0, \forall P \in \mathcal{P}(R)$.

Ejemplo. Un ejemplo muy común de función no integrable es la función de Dirichlet,

$$f : [0, 1] \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Este ejemplo lo podemos generalizar en $\mathbb{R}^n$. En efecto, podemos tomar $R = [0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$, con

$$f : R \to \mathbb{R} : x = (x_1, \ldots, x_n) \to \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}^n \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}^n \end{cases}.$$

Tenemos que $\forall P \in \mathcal{P}(R)$, $S(f, P) = 1$ y $s(f, P) = 0$, por lo que $S(f, P) - s(f, P) = 1$ y f no es integrable.
Esta noción la podemos generalizar. Consideremos $R = [0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$ y $A \subset \mathbb{R}$ tal que A y R/A son densos en R. Por denso queremos decir que todo rectángulo no trivial J, $A \cap J \neq \emptyset$ y $(R/A) \cap J \neq \emptyset$. Entonces,

$$f : R \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \in R/A \end{cases},$$

no es integrable.

Teorema 1.2 (Teorema de Darboux). Una función $f : R \to \mathbb{R}$ acotada es integrable en R con integral I si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $P \in \mathcal{P}(R)$ con $\|P\| < \delta$ [a], entonces

$$\left| \sum_{J \in P} f(x_J)\, v(J) - I \right| < \varepsilon, \quad \forall x_J \in J.$$

[a] Para cualquier $J \in P$, el diámetro de J es menor a δ.

Demostración. **(i)** Se puede mirar en el libro de Marsden y Hoffmann.

(ii) Sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $\|P\| < \delta$ entonces

$$\left| \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\, v(J_i) - I \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

Donde $J_1, \ldots, J_N$ son los rectángulos que componen la partición P. Cogemos $x_i \in J_i$ tal que

$$|f(x_i) - \beta_{J_i}| < \frac{\varepsilon}{v(J_i)\, 2N}.$$

Así, tenemos que

$$|S(f,P) - I| \leq \left| S(f,P) - \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\, v(J_i) \right| + \left| \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\, v(J_i) - I \right|.$$

Tenemos que

$$\left| S(f,P) - \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\, v(J_i) \right| < \sum_{i=1}^{N} \frac{\varepsilon v(J_i)}{v(J_i)\, 2N} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Así, obtenemos que $|S(f,P) - I| < \varepsilon$. De forma análoga se puede demostrar que $|I - s(f,P)| < \varepsilon$. De esta forma, obtenemos que si $\varepsilon > 0$ existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$|S(f,P) - s(f,P)| \leq |S(f,P) - I| + |I - s(f,P)| < \varepsilon,$$

y por el criterio de Riemann tenemos que f es integrable en R. Además, por lo visto anteriormente, existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$\left| \overline{\int_R} f - I \right| \leq \left| \overline{\int_R} f - S(f,P) \right| + |S(f,P) - I| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

El caso para la integral inferior es análogo. Así, hemos demostrado que $\displaystyle\int_R f = I$.

□

1.3. Propiedades de la integral

Teorema 1.3. Sea $f : R \to \mathbb{R}$ continua, entonces f es integrable.

Demostración. En esta demostración trabajaremos con la norma infinita pero la equivalencia de normas permite generalizar el resultado para cualquier norma en $\mathbb{R}^n$. Dado que f es continua en R y este es compacto, tenemos que f es uniformemente continua en R. Sea $\varepsilon > 0$ y $\varepsilon' = \dfrac{\varepsilon}{v(R)} > 0$. Tenemos que existe $\delta > 0$ tal que

$$\|x - y\|_\infty < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon',\ \forall x, y \in R.$$

Así, cogemos una partición $P_\delta \in \mathcal{P}(R)$ que form rectángulos de lados con longitud menor a δ. Recordamos que dado que f es continua en R, lo es también en cada subrectángulo generado por la partición P_δ. De esta forma, en cada $T \in P_\delta$, f alcanza su máximo y su mínimo, β_T y α_T, respectivamente. Por tanto,

$$S(f, P_\delta) - s(f, P_\delta) = \sum_{T \in P_\delta} v(T)(\beta_T - \alpha_T) < \varepsilon' \sum_{T \in P_\delta} v(T) = \varepsilon.$$

Por el criterio de integrabilidad de Riemann, f es integrable en R. □

Proposición 1.2 (Linealidad y monotonía)**.** Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo.

Linealidad. Si $f_1, f_2 : R \to \mathbb{R}$ son integrables en R, entonces

$$\int_R f_1 + f_2 = \int_R f_1 + \int_R f_2.$$

Además, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f : R \to \mathbb{R}$ es integrable en R, entonces

$$\int_R \alpha f = \alpha \int_R f.$$

Monotonía. Si $f_1, f_2 : R \to \mathbb{R}$ son integrables en R, con $f_1 \leq f_2$, $\forall x \in R$, entonces

$$\int_R f_1 \leq \int_R f_2.$$

Demostración. Aplicamos el teorema de Darboux.

1. Sea $\varepsilon > 0$, como f y g son integrables tenemos que existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ y $P_1, P_2 \in \mathcal{P}(R)$, con $\|P_1\| < \delta_1$ y $\|P_2\| < \delta_2$, tales que

$$\left| \sum_{J \in P_1} f(y_j)\, v(J) - I_1 \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| \sum_{T \in P_2} g(z_j)\, v(J) - I_2 \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Cogemos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, y tomamos $P \in \mathcal{P}(R)$ con $\|P\| < \delta$, de esta forma

$$\left| \sum_{J \in P} (f + g)(x_j)\, v(J) - (I_1 + I_2) \right| \leq \left| \sum_{J \in P} f(x_J)\, v(J) - I_1 \right| + \left| \sum_{J \in P} g(x_J)\, v(J) - I_2 \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2. Sea $I = \int_R f$ y $\varepsilon > 0$. Por el teorema de Darboux, existe $\delta > 0$ tal que si $P \in \mathcal{P}(R)$ con $\|P\| < \delta$, entonces
$$\left| \sum_{J \in P} f(x_J) v(J) - I \right| < \frac{\varepsilon}{|\alpha|}.$$
Así, tenemos que
$$\left| \sum_{J \in P} \alpha f(x_J) v(J) - \alpha I \right| = |\alpha| \left| \sum_{J \in P} f(x_J) v(J) - I \right| < |\alpha| \frac{\varepsilon}{|\alpha|} = \varepsilon.$$

3. Para demostrar la monotonía primero asumimos que $f : R \to \mathbb{R}$ es integrable y $f(x) \geq 0$, $\forall x \in R$. Tenemos que
$$s(f, P) = \sum_{J \in P} \alpha_J v(J) \geq 0, \ \forall P \in \mathcal{P}(R).$$
Así, está claro que la integral inferior debe ser superior a 0, por lo que el valor de la integral será superior a 0. Ahora, supongamos que $f_1, f_2 : R \to \mathbb{R}$ son integrables y $f_1(x) \leq f_2(x)$, $\forall x \in R$. Tenemos que la función $f_2 - f_1 : R \to \mathbb{R}$ cumple que es integrable (por la linealidad) y además $(f_2 - f_1)(x) \geq 0$, $\forall x \in R$. Por lo que acabamos de demostrar:
$$\int_R f_2 - f_1 = \int_R f_2 - \int_R f_1 \geq 0 \iff \int_R f_1 \leq \int_R f_2.$$

□

Observación (Cota de la integral). Supongamos que $f : R \to \mathbb{R}$ es integrable en R. Entonces, f es acotada, por lo que existen $m, M \in \mathbb{R}$ tales que
$$m \leq f(x) \leq M, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$
Así, tenemos que
$$\int_R m \leq \int_R f \leq \int_R M \Rightarrow mv(R) \leq \int_R f \leq Mv(R).$$
Se puede hacer un razonamiento igual sobre un conjunto A que es medible Jordan.

Proposición 1.3. Sean $S, R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulos cerrados tales que $S \subset R$. Si $f : R \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces f es integrable en S.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ y $P = (P_1, \ldots, P_n) \in \mathcal{P}(R)$ tal que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$. Podemos asumir que los vértices de S están en P, es decir, si $S = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$, entonces $a_i, b_i \in P_i$, $\forall i = 1, \ldots, n$. Ahora, consideramos $\tilde{P} = \left(\tilde{P}_1, \ldots, \tilde{P}_n\right) \in \mathcal{P}(S)$ tal que $\tilde{P}_i = P_i \cap [a_i, b_i]$ con $i = 1, \ldots, n$. Dado que los subrectángulos de $\tilde{P}$ son subrectángulos de P

es fácil ver que S es una unión de subrectángulos de R. Sean $R_1, \ldots, R_k$ los subrectángulos de P que también lo son de $\tilde{P}$, y sean $R_{k+1}, \ldots, R_N$ el resto. Tenemos que

$$\begin{aligned}\varepsilon > S(f,P) - s(f,P) &= \sum_{j=1}^{k} (\beta_j - \alpha_j)\, v(R_j) + \sum_{j=k+1}^{N} (\beta_j - \alpha_j)\, v(R_j) \\ &\geq \sum_{j=1}^{k} (\beta_j - \alpha_j)\, v(R_j) = S\left(f|_S, \tilde{P}\right) - s\left(f|_S, \tilde{P}\right).\end{aligned}$$

Por el criterio de la integrabilidad de Riemann, $f|_S$ es integrable. □

Lema 1.2. Sean $R, R' \subset \mathbb{R}^n$ rectángulos con $R' \subset R$. Supongamos que $f : R \to \mathbb{R}$ es integrable en R' y $f(x) = 0$ para $x \in \overline{R/R'}$. Entonces f es integrable en R y

$$\int_{R'} f = \int_R f.$$

Demostración. Sea $\tilde{f} := f|_{R'}$ y sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\tilde{P} \in \mathcal{P}(R')$ tal que

$$S\left(\tilde{f}, \tilde{P}\right) - s\left(\tilde{f}, \tilde{P}\right) < \varepsilon.$$

Cogemos ahora la partición $P \in \mathcal{P}(R)$ que resulta de extender $\tilde{P}$ a una partición de R, como se muestra en la figura. Entonces, tendremos que R' es una unión de subrectángulos de P. Sean $R_1, \ldots, R_k$ los subrectángulos de P que también lo son de $\tilde{P}$ y $R_{k+1}, \ldots, R_N$ el resto. Así, tenemos que

$$S(f,P) - s(f,P) = \sum_{i=1}^{k} (\beta_i - \alpha_i)\, v(R_i) + \sum_{i=k+1}^{N} (\beta_i - \alpha_i)\, v(R_i) < \varepsilon + \sum_{i=k+1}^{N} (\beta_i - \alpha_i)\, v(R_i).$$

Los rectángulos $R_{k+1}, \ldots, R_N$ pueden cumplir una de dos cosas.

- Si $R_j \cap R' = \emptyset$, entonces $f|_{R_j} \equiv 0$ y se tiene que $\beta_j - \alpha_j = 0$.
- Si $R_j \cap R' \neq \emptyset$, entonces, debe ser que su intersección con R' no es más que un segmento del borde de R', es decir, $R_j \cap R' \subset \overline{R/R'}$, por lo que de nuevo tenemos que $\beta_j - \alpha_j = 0$.

Así, hemos visto que $\displaystyle\sum_{i=k+1}^{N} (\beta_i - \alpha_i)\, v(R_i) = 0$, por lo que $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$ y tenemos que f es integrable en R. Veamos ahora que el valor de las integrales coincide. Sea $I = \displaystyle\int_{R'} \tilde{f}$. Sea $\varepsilon > 0$, podemos coger $\tilde{P} \in \mathcal{P}(R')$ tal que $I - s\left(\tilde{f}, \tilde{P}\right) < \varepsilon$. Cogemos $P \in \mathcal{P}(R)$ extendiendo $\tilde{P}$ a una partición de R como hemos hecho antes, así

$$0 \leq I - s(f,P) = I - \sum_{J \in P, J \subset R'} \alpha_J v(J) = I - \sum_{J \in \tilde{P}} \tilde{\alpha}_J v(J) = I - s\left(\tilde{f}, \tilde{P}\right) < \varepsilon.$$

Así, hemos obtenido que

$$\underline{\int_R} f = \int_R f = I.$$

□

Proposición 1.4. Sean $R, R' \subset \mathbb{R}^n$ rectángulos con $R' \subset R$. Supongamos que $f : R \to \mathbb{R}$ es integrable en R' y $f(x) = 0$ para $x \in R/R'$. Entonces f es integrable en R y

$$\int_{R'} f = \int_R f.$$

Demostración. Supongamos que $f(x) = g(x) + h(x)$ con $g, h : R \to \mathbb{R}$ tales que

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \in \overline{R/R'} \\ f(x), & \text{resto} \end{cases}, \quad h(x) = \begin{cases} 0, & x \in R/\partial R' \\ f(x), & \text{resto} \end{cases}.$$

Veamos que $\int_R h = \int_{R'} h = 0$. Veamos primero que h es integrable en R. Se puede comprobar que $\partial R'$ tiene contenido nulo, por lo que para $\varepsilon > 0$, existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$\sum_{J \in P, J \cap \partial R' \neq \emptyset} v(J) < \frac{\varepsilon}{M}, \text{ donde } |f| \leq M.$$

Así, tendremos que

$$S(h, P) = \sum_{J \in P} \beta_J v(J) = \sum_{J \in P, J \cap \partial R' \neq \emptyset} \beta_J v(J) \leq M \sum_{J \in P, J \cap \partial R' \neq \emptyset} v(J) < \varepsilon.$$

Así, h es integrable en R y su integral es nula. Por una proposición anterior, como $R' \subset R$, tenemos que h también es integrable en R'. De esta manera, como $s(h|_{R'}, P) = 0$, $\forall P \in \mathcal{P}(R')$, tenemos que

$$\underline{\int_{R'}} h = \int_{R'} h = 0.$$

Veamos ahora que g es integrable en R'. Primero, como f está acotada, tendremos que existe $K > 0$ tal que $\beta_{g,J} - \alpha_{g,J} \leq K$, $\forall J \in P$ con $J \cap \partial R' \neq \emptyset$. Ahora, sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $P_1 \in \mathcal{P}(R')$ tal que $S\left(\tilde{f}, P_1\right) - s\left(\tilde{f}, P_1\right) < \frac{\varepsilon}{2}$. Además, como $\partial R'$ tiene contenido nulo, existe $P_2 \in \mathcal{P}(R')$ tal que $\sum_{J \in P_2, J \cap \partial R'} v(J) < \frac{\varepsilon}{2K}$. Así, cogiendo $P \in \mathcal{P}(R')$ más fina que P_1 y P_2,

$$\begin{aligned} S(g|_{R'}, P) - s(g|_{R'}, P) &= \sum_{J \in P} (\beta_{g,J} - \alpha_{g,J}) v(J) \\ &= \sum_{J \cap \partial R' = \emptyset} (\beta_{g,J} - \alpha_{g,J}) v(J) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} (\beta_{g,J} - \alpha_{g,J}) v(J) \\ &\leq \sum_{J \in P} (\beta_{f,J} - \alpha_{f,J}) v(J) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} (\beta_{g,J} - \alpha_{g,J}) v(J) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Así, tenemos que g es integrable en R' y por el lema anterior tenemos que también es integrable en R y además

$$\int_{R'} g = \int_R g.$$

Por otro lado, sea $I = \int_{R'} f$, entonces, suponiendo que $I \geq \int_{R'} g$ tenemos que

$$\begin{aligned}
0 \leq & I - \int_{R'} g \leq S\left(f|_{R'}, P\right) - s\left(g|_{R'}, P\right) \\
= & \sum_{J \cap \partial R' = \emptyset} \beta_{f,J} v\left(J\right) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} \beta_{f,J} v\left(J\right) - \sum_{J \cap \partial R' = \emptyset} \alpha_{g,J} v\left(J\right) - \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} \alpha_{g,J} v\left(J\right) \\
= & \sum_{J \cap \partial R' = \emptyset} \left(\beta_{f,J} - \alpha_{f,J}\right) v\left(J\right) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} \left(\beta_{f,J} - \alpha_{g,J}\right) v\left(J\right) \\
\leq & \sum_{J \in P} \left(\beta_{f,J} - \alpha_{f,J}\right) v\left(J\right) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} \tilde{K} v\left(J\right) < \varepsilon.
\end{aligned}$$

El objetivo de $\tilde{K}$ es acotar la resta $\beta_{f,J} - \alpha_{g,J} \geq 0$, lo cual podemos hacer puesto que f y g son acotadas y valen lo mismo en casi todos los puntos. El primer término lo podemos hacer arbitrariamente pequeño por la integrabilidad de f en R' y el segundo porque $\partial R'$ tiene contenido nulo. El caso $I \leq \int_{R'} g$ es análogo.

Finalmente, como f es suma de funciones integrables, tendremos que

$$\int_R f = \int_R g + h = \int_R g + \int_R h = \int_{R'} g = \int_{R'} f.$$

□

1.4. Conjuntos medibles Jordan

Definición 1.5 (Conjunto medible Jordan). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ con $A \neq \emptyset$ y A acotado. Tomamos un rectángulo R tal que $A \subset R$. Definimos la función

$$\chi_A : R \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}.$$

Diremos que A tiene **volumen** (A es **medible Jordan**) si χ_A es integrable y en este caso diremos que su **volumen** es

$$V\left(A\right) = \int_R \chi_A.$$

Ejemplo.

- Ya vimos anteriormente que $\mathbb{Q}^n \cap [0,1]^n$ no tiene volumen.
- Si R es un rectángulo, R es medible Jordan.

Observación. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$ acotado y R un rectángulo tal que $A \subset R$. Cogemos $P \in \mathcal{P}(R)$. Podemos observar que

$$\alpha_J = \begin{cases} 1, & J \subset A \\ 0, & J \not\subset A \end{cases}.$$

Así, tendremos que

$$s(\chi_A, P) = \sum_{J \in P} v(J)\, \alpha_J = \sum_{J \in P, J \subset A} v(J).$$

De esta forma,

$$\underline{\int_R} \chi_A = \sup \left\{ \sum_{J \in P, J \subset A} v(J) \ : \ P \in \mathcal{P}(R) \right\}.$$

Consideremos ahora las sumas superiores,

$$\beta_J = \begin{cases} 1, & J \cap A \neq \emptyset \\ 0, & J \cap A = \emptyset \end{cases}.$$

De esta forma,

$$S(\chi_A, P) = \sum_{J \in P, J \cap A \neq \emptyset} v(J).$$

Así,

$$\overline{\int_R} \chi_A = \text{ínf} \left\{ \sum_{J \in P, J \cap A \neq \emptyset} v(J) \ : \ P \in \mathcal{P}(R) \right\}.$$

Definición 1.6 (Integral en otros conjuntos)**.** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ acotado y $f : A \to \mathbb{R}$ también acotada. Diremos que f **es integrable en** A si existe R rectángulo tal que $A \subset R$ y

$$\tilde{f} : R \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases},$$

es integrable en R. En este caso

$$\int_A f := \int_R \tilde{f}.$$

De forma equivalente, desde $f : R \to \mathbb{R}$ y $A \subset R$, diremos que f es integrable en A si $f \cdot \chi_A$ es integrable en R y tomamos

$$\int_A f = \int_R f \cdot \chi_A.$$

Observación. Tanto para la definición anterior como para la de volumen, tenemos que ver que basta con que exista R, puesto que en cuanto existe uno para cualquier otro rectángulo que cumpla estas características el valor de la integral coincide.

En efecto, sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$ tal que χ_A es integrable en el rectángulo $R \supset A$ y sea $R' \supset A$ otro rectángulo. Tenemos que $R \cap R'$ es un rectángulo que contiene a A. Por las últimas proposiciones de la sección anterior tenemos que, por ser f integrable en R lo es en $R \cap R'$ y además

$$\int_R \chi_A = \int_{R\cap R'} \chi_A = \int_{R'} \chi_A.$$

Las integrales sobre conjuntos que no sean rectángulos cumplen propiedades parecidas a las integrales sobre rectángulos.

Proposición 1.5 (Linealidad y monotonía)**.** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ con $A \neq \emptyset$.

1. **Linealidad.** Si $f_1, f_2 : A \to \mathbb{R}$ son integrables en A, entonces
$$\int_A f_1 + f_2 = \int_A f_1 + \int_A f_2.$$
Además, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f : A \to \mathbb{R}$ es integrable en A, entonces
$$\int_A \alpha f = \alpha \int_A f.$$
2. **Monotonía.** Si $f_1, f_2 : A \to \mathbb{R}$ son integrables en A, con $f_1 \leq f_2$, $\forall x \in A$, entonces
$$\int_A f_1 \leq \int_A f_2.$$

Demostración. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ con $A \neq \emptyset$.

1. Como f_1 y f_2 son integrables en A, existe R rectángulo tal que $A \subset R$ y existen $\displaystyle\int_R \tilde{f}_1$ y $\displaystyle\int_R \tilde{f}_2$. Así, tendremos que existe
$$\int_A f_1 + f_2 = \int_R \widetilde{f_1 + f_2} = \int_R \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 = \int_R \tilde{f}_1 + \int_R \tilde{f}_2 = \int_A f_1 + \int_A f_2.$$
Similarmente, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f : A \to \mathbb{R}$ es integrable en A, entonces existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ y existe $\displaystyle\int_R \tilde{f}$. Así, existe
$$\int_A \alpha f = \int_R \widetilde{\alpha f} = \int_R \alpha \tilde{f} = \alpha \int_R \tilde{f} = \alpha \int_A f.$$
2. Como f_1 y f_2 son integrables en A, existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ tal que $\tilde{f}_1$ y $\tilde{f}_2$ son integrables en R. Es fácil ver que $\tilde{f}_1 \leq \tilde{f}_2$, $\forall x \in R$, por lo que
$$\int_A f_1 = \int_R \tilde{f}_1 \leq \int_R \tilde{f}_2 = \int_A f_2.$$

□

Definición 1.7 (Media). Sea $f : A \to \mathbb{R}$ integrable con $A \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan y $v(A) > 0$, definimos la **media** de f en A como

$$m_A(f) = \frac{1}{v(A)} \int_A f.$$

Observación. Si $f : A \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces está acotada por lo que existen $M, m > 0$ tales que $m \leq f(x) \leq M$, así

$$mv(A) \leq \int_A f \leq Mv(A) \iff m \leq \frac{1}{v(A)} \int_A f \leq M \iff m \leq m_A(f) \leq M.$$

Podemos observar que

$$\int_A m_A(f) = \int_A f.$$

Teorema 1.4 (Teorema del valor medio). Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y conexo, medible Jordan con volumen positivo, y sea $f : A \to \mathbb{R}$ continua. Entonces, existe $x_m \in A$ tal que

$$f(x_m) = m_A(f) = \frac{1}{v(A)} \int_A f.$$

Demostración. Como f es continua y A es compacto y conexo, debe ser que $f(A)$ también es compacto y conexo (por lo que debe ser un intervalo cerrado y acotado), es decir, existen $x_1, x_2 \in A$ tales que

$$m = f(x_1) \leq f(x) \leq M = f(x_2), \ \forall x \in A.$$

Así, tenemos que $f(A) = [m, M]$. Anteriormente hemos visto que $m \leq m_A(f) \leq M$, por lo que $m_A(f) \in f(A)$ y en consecuencia existe $x_m \in A$ tal que $f(x_m) = m_A(f)$. □

Proposición 1.6. Si $f : A \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces $|f|$ es integrable y

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f|.$$

Demostración. Demostramos la segunda parte. Claramente tenemos que

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|, \ \forall x \in A.$$

Por la propiedad de la monotonía tenemos que

$$-\int_A |f| \leq \int_A f \leq \int_A |f| \iff \left| \int_A f \right| \leq \int_A |f|.$$

□

Observación. Sea A medible Jordan y $|f(x)| \leq M$, $\forall x \in A$. Entonces, tenemos que

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f| \leq Mv(A).$$

De esta manera, podemos utilizar la proposición anterior para obtener una cota de la integral.

Proposición 1.7 (Aditividad de la integral respecto de los conjuntos de integración)**.** Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ acotados con $f : A \cup B \to \mathbb{R}$ acotada. Supongamos que $\displaystyle\int_{A\cap B} f = 0$ y f es integrable en A y en B. Entonces f es integrable en $A \cup B$ y

$$\int_{A\cup B} f = \int_A f + \int_B f.$$

Demostración. Es fácil ver que

$$\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B}.$$

Por tanto, tenemos que

$$f \cdot \chi_{A\cup B} = f \cdot \chi_A + f \cdot \chi_B - f \cdot \chi_{A\cap B}.$$

Si cogemos $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo tal que $A \cup B \subset R$, aplicando las hipótesis de la proposición y la linealidad de la integral tendremos que

$$\int_{A\cup B} f = \int_R f \cdot \chi_{A\cup B} = \int_R f \cdot \chi_A + \int_R f \cdot \chi_B - \int_R f \cdot \chi_{A\cap B} = \int_A f + \int_B f.$$

□

1.5. Conjuntos de medida nula

Lema 1.3. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces, A tiene contenido nulo [a] si y solo si existe $R \supset A$ tal que $\forall \varepsilon > 0$, $\exists P \in \mathcal{P}(R)$ tal que $\displaystyle\sum_{J\in P,\ J\cap A\neq\emptyset} v(J) < \varepsilon$.

[a] A es medible Jordan y $v(A) = 0$.

Demostración. Tenemos que A tiene contenido nulo si y solo si es medible Jordan y $v(A) = 0$, es decir, si existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ y

$$0 \leq \underline{\int_R} \chi_A \leq \overline{\int_R} \chi_A \leq 0.$$

Esto último sucede si y solo si $\inf\{S(\chi_A, P) : P \in \mathcal{P}(R)\} \leq 0$, es decir, si $\forall \varepsilon > 0$ existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que [1]

$$S(\chi_A, P) = \sum_{J \in P,\ J \cap A \neq \emptyset} v(J) < \varepsilon.$$

□

Proposición 1.8 (Caracterización de contenido nulo). $A \subset \mathbb{R}^n$ tiene contenido nulo si y solo si $\forall \varepsilon > 0$ existe $\{J_1, \ldots, J_N\}$ familia finita de rectángulos tal que

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{N} J_i \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^{N} v(J_i) < \varepsilon.$$

Demostración. La primera implicación es trivial a partir del lema anterior, por lo que demostraremos únicamente la segunda implicación. Sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\{J_1, \ldots, J_N\}$ familia de rectángulos que recubren A y $\sum_{i=1}^{N} v(J_i) < \varepsilon$. Cogemos $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo grande tal que $\bigcup_{i=1}^{N} J_i \subset R$. Podemos obtener una partición $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que cualquiera de los J_i es unión de rectángulos de P. Entonces,

$$\sum_{J \in P,\ J \cap A \neq \emptyset} v(J) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{J \in P, J \subset J_i} v(J) \leq \sum_{i=1}^{N} v(J_i) < \varepsilon.$$

Por el lema anterior, tenemos que A tiene contenido nulo. □

Proposición 1.9. Sea $\{A_1, \ldots, A_N\} \subset \mathbb{R}^n$ una familia finita de conjuntos de contenido nulo. Entonces, $\bigcup_{i=1}^{N} A_i$ tiene contenido nulo.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Para cada A_i existe una familia $\{J_1^i, \ldots, J_{N_i}^i\}$ de rectángulos tales que

$$A_i \subset \bigcup_{1 \leq j \leq N_i} J_j^i \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{N_i} v\left(J_j^i\right) < \frac{\varepsilon}{N}.$$

Así, si cogemos la familia $\mathcal{F} = \bigcup_{i=1}^{N} \{J_1^i, \ldots, J_{N_i}^i\}$, tendremos que claramente $\bigcup_{i=1}^{N} A_i$ está recubierto por $\mathcal{F}$ y además

$$\sum_{J \in \mathcal{F}} v(J) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N_i} v\left(J_j^i\right) < \sum_{i=1}^{N} \frac{\varepsilon}{N} = \varepsilon.$$

[1] Esto último se deduce de la caracterización de ínfimo: $S(\chi_A, P) < \overline{\int_R} \chi_A + \varepsilon \leq \varepsilon$.

Alternativamente, lo podemos demostrar por inducción. Basta con demostrar que si $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tienen contenido nulo, entonces $A \cup B$ también tiene contenido nulo. Es fácil ver que

$$\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B}.$$

Como $A \cap B \subset A$, entonces $A \cap B$ también tiene contenido nulo. Cogemos $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo tal que $A \cup B \subset R$, entonces aplicando la linealidad de la integral

$$v(A \cup B) = \int_R \chi_{A\cup B} = \int_R \chi_A + \int_R \chi_B - \int_R \chi_{A\cap B} = 0.$$

Por tanto, $A \cup B$ tiene contenido nulo. □

Observación. En la proposición anterior es importante que la familia de conjuntos sea finita y no numerable. En efecto, ya vimos que $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ no tiene contenido nulo.

Definición 1.8 (Medida nula). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Decimos que A tiene **medida nula** si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \{J_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ familia de rectángulos tales que

$$A \subset \bigcup_{k\in\mathbb{N}} J_k \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^{\infty} v(J_k) < \varepsilon.$$

Lema 1.4. Un conjunto no vacío $A \subset \mathbb{R}^n$ tiene medida nula si y solo si $\forall \varepsilon > 0$ existe una sucesión de rectángulos $\{R_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ tales que

$$A \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} \operatorname{Int}(R_j) \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} v(R_j) < \varepsilon.$$

Demostración. La segunda implicación es trivial, por lo que sólo demostraremos la primera. Dado $\varepsilon > 0$, existe una sucesión de rectángulos $\{Q_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ tales que

$$A \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} Q_j \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} v(Q_j) < \frac{\varepsilon}{2},$$

donde $Q_j = \left[a_1^j, b_1^j\right] \times \left[a_n^j, b_n^j\right]$ y $v(Q_j) = \prod_{k=1}^{n} \left(b_k^j - a_k^j\right)$, $\forall j \in \mathbb{N}$. Para $\delta_j > 0$ definimos

$$R_j = \left[a_1^j - \delta_j, b_1^j + \delta_j\right] \times \cdots \times \left[a_n^j - \delta_j, b_n^j + \delta_j\right].$$

Claramente tenemos que $Q_j \subset \operatorname{Int}(R_j)$ y además

$$v(R_j) = \prod_{k=1}^{n} \left(b_k^j - a_k^j + 2\delta_j\right) \xrightarrow{\delta_j \to 0} v(Q_j), \ \forall j \in \mathbb{N}.$$

Cogemos δ_j de forma que $v(R_j) \leq v(Q_j) + \dfrac{\varepsilon}{2 \cdot 2^j}$. De esta forma tenemos que $A \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} R_j$ y además

$$\sum_{j=1}^{\infty} v(R_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \left(v(Q_j) + \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^j} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} v(Q_j) + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^j} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Proposición 1.10. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ tiene contenido nulo entonces también tiene medida nula.

Demostración. Supongamos que A tiene contenido nulo y sea $\varepsilon > 0$. Tenemos que existe $\{J_1, \ldots, J_N\}$ familia de rectángulos tales que

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{N} J_i \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^{N} v(J_i) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora, tomamos una sucesión cualquiera de rectángulos $\{J_{N+k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $v(J_{N+k}) < \dfrac{\varepsilon}{2^{k+1}}$. De esta forma, es trivial que $\{J_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ recubre a A y

$$\sum_{i=1}^{\infty} v(J_i) = \sum_{i=1}^{N} v(J_i) + \sum_{k=1}^{\infty} v(J_{N+k}) < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} = \varepsilon.$$

□

Proposición 1.11. Si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una sucesión o familia finita de conjuntos de medida nula, entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ también tiene medida nula.

Demostración. Sea $A = \bigcup_{i \in I} A_i$. Tomamos $\varepsilon > 0$ y para cada $i \in I$ tomamos un rectángulo J_i tal que $A_i \subset J_i$ y $v(J_i) < \dfrac{\varepsilon}{2^i}$. Claramente se tiene que

$$A \subset \bigcup_{i \in I} J_i \quad \text{y} \quad \sum_{i \in I} v(J_i) < \sum_{i \in I} \frac{\varepsilon}{2^i} < \varepsilon.$$

Alternativamente, podemos ver que para un $i \in I$ se tiene que existe $\{J_{ij}\}_{j \in \mathbb{N}}$ tal que

$$A_i \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_{ij} \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} v(J_{ij}) < \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

De esta forma, podemos coger la familia numerable $\{J_{ij}\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ que recubre a A y tendremos que [2]

$$\sum_{i \in I, j \in \mathbb{N}} = \sum_{i \in I} \sum_{j=1}^{\infty} v(J_{ij}) < \sum_{i \in I} \frac{\varepsilon}{2^i} < \varepsilon.$$

[2] El hecho de que podamos sumar primero en función de J y luego de i se debe a que los términos se pueden reordenar en una serie doble que es absolutamente convergente.

□

Ejemplo. Por la proposición anterior tenemos que $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ tiene medida nula pero como vimos no tiene contenido nulo puesto que no es medible Jordan. Es decir, **que un conjunto tenga medida nula no significa que tenga contenido nulo**.

Proposición 1.12. Si $\emptyset \neq B \subset A \subset \mathbb{R}^n$ tal que A tiene contenido (resp. medida) nulo, entonces B tiene contenido (resp. medida) nulo.

Demostración. Supongamos que $B \subset A$ y A tiene contenido nulo. Si $\varepsilon > 0$ tendremos que existe $\{J_1, \ldots, J_N\}$ familia de rectángulos que recubre a A y $\sum_{i=1}^{N} v(J_i) < \varepsilon$. Como $B \subset A$ se tiene que también recubren a B, por lo que B también tiene contenido nulo. La demostración para el caso de medida nula es análoga. □

Teorema 1.5. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto. Entonces K tiene contenido nulo si y solo si K tiene medida nula.

Demostración. La primera implicación es cierta para cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^n$, por lo que demostraremos únicamente la segunda implicación. Supongamos que $K \subset \mathbb{R}^n$ tiene medida nula, entonces existen $\{R_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ rectángulos tales que

$$K \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} \operatorname{Int}(R_j) \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} v(R_j) < \varepsilon.$$

Como se trata de un recubrimiento abierto de K, por ser K compacto debe ser que existe un subrecubrimiento finito, es decir, exsiten $\{R_{j_1}, \ldots, R_{j_N}\}$ tal que $K \subset \bigcup_{i=1}^{N} R_{j_i}$ y además

$$\sum_{i=1}^{N} v(R_{j_i}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} v(R_j) < \varepsilon.$$

Por tanto, K tiene contenido nulo. □

Proposición 1.13. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan. Entonces, A tiene contenido nulo si y solo si tiene medida nula.

Demostración. La primera implicación ya la hemos demostrado, por lo que solo demostraremos la segunda. Veamos que $\underline{\int_R} \chi_A = 0$ para un rectángulo $R \supset A$. Para $P \in \mathcal{P}(R)$ tenemos que

$$s(\chi_A, P) = \sum_{J\in P} \alpha_J v(J) = \sum_{J\subset A} v(J) = 0.$$

Esto se debe a que $\forall J \in P$, $J \not\subset A$ puesto que A tiene medida nula. Así, debe ser que $s(\chi_A, P) = 0$, $\forall P \in \mathcal{P}(R)$, por lo que la integral inferior es nula y en consecuencia A tiene contenido nulo. □

Ejemplo. Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo (no trivial, es decir, no tiene volumen nulo). Entonces, $v(R) > 0$ por lo que R no tiene contenido nulo, que se puede deducir a partir de la definición. Además, como R es medible Jordan y no tiene contenido nulo tenemos que no tiene medida nula.

Corolario 1.2. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ tal que $A \supset R$ con R rectángulo no trivial. Entonces A no tiene contenido ni medida nula.

1.6. Teorema de Lebesgue

Teorema 1.6 (Teorema de Lebesgue)**.** Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada y R un rectángulo. Entonces f es integrable si y solo si el conjunto de discontinuidades de f en R, $D(f)$, tiene medida nula.

Ahora estamos preparados para demostrar la proposición siguiente (que ya habíamos mencionado antes):

Corolario 1.3. Si $f : R \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces $|f|$ también es integrable.

Demostración. Si f es continua en $x \in R$, entonces $|f|$ también es continua en x. De esta manera, tenemos que $D(|f|) \subset D(f)$. Así, como $D(f)$ tiene medida nula y tenemos que $D(|f|)$ también tiene medida nula, por lo que $|f|$ también es integrable en R. □

Corolario 1.4. Sean $f, g : R \to \mathbb{R}$ integrables. Entonces, $f + g$ es integrable en R.

Demostración. Es sencillo ver que $D(f+g) \subset D(f) \cup D(g)$. Como $D(f)$ y $D(g)$ tienen medida nula su unión también, por lo que $D(f+g)$ tiene medida nula y $f+g$ es integrable. □

Corolario 1.5. Sean $f, g : R \to \mathbb{R}$ integrables en R. Entonces, $f \cdot g$ es integrable en R.

Si f y g son continuas en $x \in R$, entonces $f \cdot g$ es continua en x, por lo que $D(f \cdot g) \subset D(f) \cup D(g)$. Como f y g son integrables, tendremos que $D(f)$ y $D(g)$ tienen medida nula, por lo que su unión tiene medida nula y $D(f \cdot g)$ también la tiene. Por tanto, $f \cdot g$ es integrable en R.

Proposición 1.14. Un conjunto no vacío y acotado $A \subset \mathbb{R}^n$ es medible Jordan si y solo si ∂A tiene medida nula [a].

[a] Recordamos que $\partial A = \{x \in R \,:\, B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \text{ y } B(x,\varepsilon) \cap (R/A) \neq \emptyset,\ \forall \varepsilon > 0\}$.

Demostración. A es medible Jordan si y solo si existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ tal que χ_A es integrable en R. Esto es equivalente a que $D(\chi_A)$ tenga medida nula. Veamos que $D(\chi_A) = \partial A$.

(⇒) Si $x \in \partial A$, entonces se cumple que $\forall \varepsilon > 0$, $B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ y $B(x,\varepsilon) \cap (R/A) \neq \emptyset$. Así, existen sucesiones $\{y_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset A$ y $\{z_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset R/A$ tales que $y_j, z_j \to x$. Así, tenemos que $\chi_A(y_j) \to 1$ y $\chi_A(z_j) \to 0$, por lo que χ_A es discontinua en x.

(⇐) Si $x \notin \partial A$, existe $\varepsilon_0 > 0$ para el cual podemos distinguir dos casos:

- $B(x,\varepsilon_0) \cap A = \emptyset$, por lo que debe ser que $B(x,\varepsilon_0) \subset R/A$. Tenemos que $\chi_A|_{B(x,\varepsilon_0)} \equiv 0$, por lo que es continua en x y $x \notin D(\chi_A)$.
- $B(x,\varepsilon_0) \cap (R/A) = \emptyset$, por lo que debe ser que $B(x,\varepsilon_0) \subset A$. Tenemos que $\chi_A|_{B(x,\varepsilon_0)} \equiv 1$, por lo que es continua en x y $x \notin D(\chi_A)$.

□

Ejemplo. Consideremos $A = \mathbb{Q} \cap [0,1]$. Tenemos que $\partial A = [0,1]$ y como $v(\partial A) = 1 \neq 0$, ∂A no tiene medida nula por lo que A no es medible Jordan.

Observación. Supongamos que A y B son medibles Jordan. Tenemos que

$$\chi_{A\cap B} = \chi_A \cdot \chi_B.$$

Como χ_A y χ_B son integrables Riemann, tenemos que $\chi_{A\cap B}$ es integrable Riemann. Además, como $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B}$, entonces $A \cup B$ también es medible Jordan.

Corolario 1.6. Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan y $f : A \to \mathbb{R}$ una función acotada con un número finito o contable de discontinuidades. Entonces, f es integrable en A.

Demostración. Las discontinuidades de $\tilde{f}$ serán las discontinuidades de f más, posiblemente, las continuidades de $\tilde{f}$ en ∂A. Como A es medible Jordan, tenemos que ∂A tiene medida nula. De esta forma, en el peor de los casos $D\left(\tilde{f}\right)$ es la unión de dos conjuntos de medida nula, por lo que tiene medida nula y $\tilde{f}$ es integrable en $R \supset A$ rectángulo. Así, f es integrable en A. □

Proposición 1.15. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ de contenido nulo y $f : A \to \mathbb{R}$ acotada. Entonces, f es integrable en A y $\displaystyle\int_A f = 0$.

Demostración. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ de contenido nulo y $f : A \to \mathbb{R}$ acotada. Cogemos $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo tal que $A \subset R$ y consideramos la función

$$\tilde{f} : R \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}.$$

Tendremos que $D\left(\tilde{f}\right) \subset \overline{A}$. En efecto, si $x \notin \overline{A}$ tendremos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset R/A$, por lo que $\tilde{f}|_{B(x,\varepsilon)} \equiv 0$ y por tanto es continua en x. Como A tiene contenido nulo, $\overline{A}$ también tiene contenido nulo (Hoja 3, Ejercicio 2). Por tanto, $\overline{A}$ tiene medida nula. Así, $\tilde{f}$ es integrable en R y en consecuencia f es integrable en A. Veamos ahora que el valor de la integral es nulo. Como $\tilde{f}$ es integrable, basta con ver que la integral inferior de $\left|\tilde{f}\right|$ vale 0, es decir,

$$\underline{\int_R} \left|\tilde{f}\right| = \sup\left\{s\left(\left|\tilde{f}\right|, P\right) \ : \ P \in \mathcal{P}(R)\right\} = 0.$$

Sea $P \in \mathcal{P}(R)$, entonces

$$s\left(\left|\tilde{f}\right|, P\right) = \sum_{J \in P} \alpha_J v(J).$$

Como A tiene volumen nulo y J no, no puede ser que $J \subset A$. Así, tenemos que existe $x \in J$ con $x \notin A$, por lo que $\alpha_J = 0$, $\forall J \in P$. Así, tenemos que $s\left(\left|\tilde{f}\right|, P\right) = 0$, por lo que la integral inferior vale 0. Así,

$$\left|\int_R \tilde{f}\right| \leq \int_R \left|\tilde{f}\right| = 0 \Rightarrow \int_R \tilde{f} = \int_A f = 0.$$

Otra forma de verlo es ver que

$$\left|\int_A f\right| \leq \int_A |f| \leq \int_A M = Mv(A) = 0,$$

donde $|f| \leq M$, $\forall x \in A$. □

Observación. Nos podemos preguntar, ¿es válido el resultado si en vez de tener A contenido nulo tenemos que A tiene medida nula? Claramente, la respuesta es que no. En efecto, tenemos que $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ tiene medida nula pero $\chi_{[0,1]\cap\mathbb{Q}}$ no es integrable.

Proposición 1.16. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ tiene medida nula y $f : A \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces $\displaystyle\int_A f = 0$.

Demostración. Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo con $A \subset R$. Como f es integrable en A tendremos que $|f|$ también lo es. De esta forma para cualquier $P \in \mathcal{P}(R)$ se tiene que

$$s\left(\left|\tilde{f}\right|, P\right) = \sum_{J \in P} \alpha_J v(J).$$

Como A tiene medida nula no puede ser que $J \subset A$, $\forall J \in P$. Por tanto, $\forall J \in P$, $\exists x \in R/A$, por lo que $\alpha_J = 0$ y así tendremos que $s\left(\left|\tilde{f}\right|, P\right) = 0$. Como la integral inferior es nula, tendremos que

$$\left|\int_A f\right| \leq \int_A |f| = 0 \Rightarrow \int_A f = 0.$$

□

Corolario 1.7. Sean $f, g : R \to \mathbb{R}$ acotadas con f integrable en $A \subset R$ y el conjunto $\{x \in R \,:\, f(x) \neq g(x)\}$ tiene contenido nulo. Entonces, g es integrable en A y

$$\int_A g = \int_A f.$$

Demostración. Veamos primero que si $f \neq 0$ en un conjunto de contenido nulo, entonces f es integrable y

$$\int_A f = 0.$$

Sea $D = \{x \in R \,:\, f(x) \neq 0\}$. Tendremos que $\tilde{f}_A = \tilde{f}_D$ y D tiene contenido nulo. De esta forma, por una proposición anterior,

$$\int_A f = \int_D f = 0.$$

Ahora, tenemos que $g(x) = g(x) - f(x) + f(x)$. Por lo que acabamos de ver tenemos que $g(x) - f(x)$ es integrable y tiene integral nula. Por ser suma de funciones integrables tenemos que g es integrable y

$$\int_A g = \int_A g - f + \int_A f = \int_A f.$$

□

Observación. Al igual que antes, el enunciado no es cierto sis sustituimos 'contenido nulo' con 'medida nula'. En efecto, basta con considerar $f \equiv 0$ y $g = \chi_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$.

Proposición 1.17. Sea $f : R \to \mathbb{R}$ con $f \geq 0$, y $\displaystyle\int_R f = 0$. Entonces el conjunto $\{x \in R \,:\, f(x) \neq 0\}$ tiene medida nula [a].

[a] Es decir, existe $A \subset R$ de medida nula tal que $f(x) = 0$, $\forall x \in R/A$.

Demostración. Queremos ver que el conjunto $X = \{x \in \mathbb{R} \,:\, f(x) \neq 0\}$ tiene medida nula. Tenemos que

$$X = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k,$$

con $A_k = \left\{x \in R \ : \ f(x) > \dfrac{1}{k}\right\}$. Basta probar que A_k tienen medida nula y para ello basta probar que tienen contenido nulo. Sea $k_0 \in \mathbb{N}$ y sea $\varepsilon > 0$, como f es integrable en R existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que $S(f,P) < \dfrac{\varepsilon}{k_0}$. Así, tenemos que

$$\frac{\varepsilon}{k_0} > \sum_{J \in P} \beta_J v(J) \geq \sum_{J \cap A_{k_0} \neq \emptyset} \beta_J v(J) \geq \sum_{J \cap A_{k_0} \neq \emptyset} v(J) \frac{1}{k_0}.$$

Así, tenemos que $\displaystyle\sum_{J \cap A_{k_0} \neq \emptyset} v(J) < \varepsilon$, por lo que A_{k_0} tiene contenido nulo. □

Notación. A partir de ahora, si decimos que algo se cumple en **casi todo punto** es porque se cumple en todos los puntos salvo en un conjunto de medida nula.

Observación (Función de Thomae)**.** Con las hipótesis de la proposición, no podemos concluir que $\{x \in R \ : \ f(x) \neq 0\}$ tiene contenido nulo. En efecto, basta tomar la función de Thomae,

$$x \to \begin{cases} 0, \ x \in \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q}, \ x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \ \left(\text{la fracción } \dfrac{p}{q} \text{ es irreducible}\right) \end{cases}.$$

que es continua en los irracionales y discontinua en los racionales. Así, $D(f) = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ que tiene medida nula, por lo que f es integrable. El valor de la integral es 0.

En efecto, tendremos que $\forall P \in \mathcal{P}([0,1])$, $s(f,P) = 0$, por lo que la integral inferior es nula. Sin embargo, $\{x \in R \ : \ f(x) \neq 0\} = [0,1] \cap (\mathbb{R}/\mathbb{Q})$, que <u>no tiene contenido nulo</u>.

Proposición 1.18. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan y $f : A \to \mathbb{R}$ integrable en A. Entonces

$$G(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \ : \ x \in A, y = f(x)\}$$

tiene contenido nulo en $\mathbb{R}^{n+1}$.

Demostración. Como f es integrable en A, existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ y

$$\tilde{f} : R \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} f(x), \ x \in A \\ 0, \ x \in R/A \end{cases}$$

es integrable en R. De esta forma, para $\varepsilon > 0$, existe $P_1 \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S\left(\tilde{f}, P_1\right) - s\left(\tilde{f}, P_1\right) = \sum_{J \in P_1} \left(M_J\left(\tilde{f}\right) - m_J\left(\tilde{f}\right)\right) v(J) < \varepsilon.$$

Si $P_1 = \{R_1, \ldots, R_N\}$, cogemos rectángulos $Q_i = R_i \times \left[m_{R_i}\left(\tilde{f}\right), M_{R_i}\left(\tilde{f}\right)\right]$. De esta forma, tendremos que claramente

$$G(f) \subset \bigcup_{i=1}^{N} Q_i$$

y además

$$\sum_{i=1}^{N} v(Q_i) = \sum_{i=1}^{N} v(R_i)\left(M_{R_i}\left(\tilde{f}\right) - m_{R_i}\left(\tilde{f}\right)\right) < \varepsilon.$$

Así, $G(f)$ tiene contenido nulo. □

1.7. Demostración del Teorema de Lebesgue

Definición 1.9 (Oscilación infinitesimal en un punto). Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $f : A \to \mathbb{R}$ y $a \in A$.

1. Para $r > 0$ denotamos

$$M(a,r) = \sup\{f(x) \ : \ x \in A \cap B(a,r)\}.$$

$$m(a,r) = \inf\{f(x) \ : \ x \in A \cap B(a,r)\}.$$

2. Se cumple que

$$M(a,r) - m(a,r) = \sup\{f(x) - f(y) \ : \ x, y \in A \cap B(a,r)\}.$$

De esta forma, la **oscilación de f en a** se define como

$$o(f,a) = \lim_{r \to 0^+} M(a,r) - m(a,r).$$

Observación. Suponiendo que f es acotada, si tomamos $0 < s < r$ tenemos que

$$\begin{cases} M(a,r) \geq M(a,s) \\ m(a,r) \leq m(a,s) \end{cases} \Rightarrow M(a,s) - m(a,s) \leq M(a,r) - m(a,r).$$

Así, podemos observar que $M(a,r) - m(a,r)$ es una función creciente en $\mathbb{R}$ y por tanto existe el límite:

$$o(f,a) = \lim_{r \to 0^+} M(a,r) - m(a,r) = \inf_{r>0} M(a,r) - m(a,r).$$

Proposición 1.19. Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $f : A \to \mathbb{R}$ acotada y $a \in A$. Entonces, f es continua en a si y solo si $o(f,a) = 0$.

Demostración. **(i)** Como f es continua en a, para $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in B(a,\delta) \cap A$, entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. De esta forma, es fácil ver que $M(a,\delta) - m(a,\delta) \leq \varepsilon$.

Así, para $0 < r < \delta$ se tiene que

$$M(a,r) - m(a,r) \leq M(a,\delta) - m(a,\delta) \leq \varepsilon,$$

por lo que $o(f,a) = \lim_{r \to 0^+} M(a,r) - m(a,r) = 0$.

(ii) Si $o(f,a) = 0$, tenemos que para $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $M(a,\delta) - m(a,\delta) < \varepsilon$. Así, si $x \in A \cap B(a,\delta)$, entonces $m(a,\delta) \leq f(x) \leq M(a,\delta)$ y $m(a,\delta) \leq f(a) \leq M(a,\delta)$, por lo que $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, es decir f es continua en a.

□

Lema 1.5. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ compacto y $f : A \to \mathbb{R}$ acotada. Para todo $\varepsilon > 0$ el conjunto

$$F_\varepsilon = \{x \in A \ : \ o(f,x) \geq \varepsilon\}$$

es cerrado y acotado.

Demostración. Como A es compacto, tenemos que es cerrado y acotado. Como $F_\varepsilon \subset A$, tendremos que también está acotado. Ahora, veamos que F_ε es cerrado en A (y por tanto, cerrado en $\mathbb{R}^n$ [3]). Sea $x \in A/F_\varepsilon$, entonces $o(f,x) < \varepsilon$. De esta forma, existe $r > 0$ tal que $M(x,r) - m(x,r) < \varepsilon$. Así, para todo $y \in A \cap B(x,r)$ existe $r' > 0$ tal que

$$B(y,r') \subset B(x,r) \Rightarrow B(y,r') \subset A \cap B(x,r).$$

De esta forma nos queda que

$$o(f,y) \leq M(y,r') - m(y,r') \leq M(x,r) - m(x,r) < \varepsilon,$$

por lo que $B(x,r) \cap A \subset A/F_\varepsilon$, es decir A/F_ε es abierto en A. Por tanto, F_ε es cerrado en A, como queríamos ver. □

Lema 1.6. Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo y $f : R \to \mathbb{R}$ acotada con $o(f,x) < \varepsilon$, $\forall x \in R$. Entonces, existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon \cdot v(R).$$

Demostración. Tenemos que $\forall x \in R$ existe $r_x > 0$ tal que $M(x,r_x) - m(x,r_x) < \varepsilon$. Sea R_x un rectángulo tal que

$$x \in \operatorname{Int}(R_x) \subset R_x \subset B(x,r_x).$$

De esta forma, tenemos que $R \subset \bigcup_{x \in R} \operatorname{Int}(R_x)$. Como R es compacto, tenemos que existen $x_1, \ldots, x_m \in R$ tales que $R \subset \bigcup_{k=1}^{m} \operatorname{Int}(R_{x_k})$. Prolongando los lados de los R_{x_i}, obtenemos una partición P de R tal que $\forall S \in P$, $\exists i \in \{1, \ldots, m\}$ tal que $S \subset R_{x_i}$. Si $S \in P$, entonces:

$$M_S(f) - m_S(f) = \sup\{f(y) - f(z) \ : \ y,z \in S\} \leq \sup\{f(y) - f(z) \ : \ y,z \in R_{x_i}\} < \varepsilon.$$

[3] Revisar la **Proposición 1.12** de los apuntos de Cálculo Diferencial.

De esta manera,

$$S(f,P) - s(f,P) = \sum_{S\in P} (M_S(f) - m_S(f))\, v(S) \leq \sum_{S\in P} \varepsilon \cdot v(S) = \varepsilon \cdot v(R).$$

□

Observación. Se puede ver que

$$D(f) = \{x \in R \ : \ f \text{ no es continua en } x\} \subset \bigcup_{\varepsilon>0} F_\varepsilon = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} F_{\frac{1}{k}}.$$

Ahora estamos en condiciones para demostrar el teorema de Lebesgue.

Teorema 1.7 (Teorema de Lebesgue). Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo y $f : R \to \mathbb{R}$ acotada. Entonces, f es integrable en R si y solo si el conjunto de puntos de discontinuidad de f, $D(f)$, tiene medida nula.

Demostración. **(i)** Supongamos que f es integrable en R. Veamos que $\forall m \in \mathbb{N}$, el conjunto $F_{\frac{1}{m}}$ tiene contenido nulo. Dado $\varepsilon > 0$, consideramos $\dfrac{\varepsilon}{m} > 0$. Por ser f integrable, existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S(f,P) - s(f,P) = \sum_{S\in P} (M_S(f) - m_S(f)) \cdot v(S) < \frac{\varepsilon}{m}.$$

Sean $X = \left\{S \in P \ : \ S \cap F_{\frac{1}{m}} \neq \emptyset\right\}$ y $X_0 = \left\{S \in P \ : \ \operatorname{Int}(S) \cap F_{\frac{1}{m}} \neq \emptyset\right\} \subset X$. Podemos distinguir dos casos:

- Si $S \in X/X_0$, tenemos que $\operatorname{Int}(S) \cap F_{\frac{1}{m}} = \emptyset$ y además $\partial S \cap F_{\frac{1}{m}} = S \cap F_{\frac{1}{m}} \neq \emptyset$.
- Si $S \in X_0$, tenemos que existen $x \in \operatorname{Int}(S) \cap F_{\frac{1}{m}}$ y $r > 0$ tales que $B(x,r) \subset S$ y $o(f,x) \geq \dfrac{1}{m}$.

De esta forma,

$$\begin{aligned} M_S(f) - m_S(f) &= \sup\{f(y) - f(z) \ : \ y,z \in S\} \\ &\geq \sup\{f(y) - f(z) \ : \ y,z \in B(x,r)\} \geq \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$F_{\frac{1}{m}} \subset \left(\bigcup_{S\in X_0} S\right) \cup \left(\bigcup_{S\in X/X_0} \partial S\right).$$

De esto se deduce que

$$\frac{1}{m} \sum_{S\in X_0} v(S) = \sum_{S\in X_0} \frac{1}{m} v(S) \leq \sum_{S\in X_0} (M_S(f) - m_S(f))\, v(S) \leq S(f,P) - s(f,P) \leq \frac{\varepsilon}{m}.$$

Así, $\sum_{S\in X_0} v(S) < \varepsilon$. Como $F_{\frac{1}{m}}$ tiene contenido nulo, tiene medida nula. De esta forma, como D_f es unión numerable de conjuntos de medida nula, tiene medida nula.

(ii) Supongamos que $D(f)$ tiene medida nula. Dado $\varepsilon > 0$, sabemos que $F_\varepsilon \subset D(f)$, por lo que F_ε tiene medida nula. Además, por ser F_ε compacto, se tiene que F_ε tiene contenido nulo. Así, existen rectángulos $R_1, \ldots, R_m$ tales que

$$F_\varepsilon \subset \bigcup_{i=1}^{m} \operatorname{Int}(R_i) \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^{m} v(R_i) < \varepsilon.$$

Prolongando los lados de los R_i obtenemos una partición P de R donde consideramos dos tipos de rectángulos:

$$X_1 = \{S \in P \,:\, \exists i \in \{1, \ldots, m\}, S \subset R_i\}, \; X_2 = \{S \in P \,:\, \forall i \in \{1, \ldots, m\}, S \not\subset R_i\}.$$

Si $S \in X_2$, entonces $\operatorname{Int}(S) \cap F_\varepsilon = \emptyset$, por lo que $\forall x \in S$ se tiene que $o(f, x) < \varepsilon$. Por tanto, existe $P_S \in \mathcal{P}(S)$ tal que

$$S(f|_S, P_S) - s(f|_S, P_S) < \varepsilon \cdot v(S).$$

Prolongando los lados de los subrectángulos de cada P_S cuando $S \in X_2$, obtenemos una partición P' más fina que P. Así, para todo $S \in X_2$, tenemos que $P'|_S$ es más fina que P_S. En particular

$$S(f|_S, P'|_S) - s(f|_S, P'|_S) < \varepsilon \cdot v(S).$$

Además, como f es acotada podemos tomar $k > 0$ tal que $|f(x)| \leq k$, $\forall x \in R$. Así,

$$\begin{aligned} S(f, P') - s(f, P') = &\sum_{S\in X_1} \sum_{S'\in P', S'\subset S} (M_{S'}(f) - m_{S'}(f))\, v(S') \\ &+ \sum_{S\in X_2} \sum_{S'\in P', S'\subset S} (M_{S'}(f) - m_{S'}(f))\, v(S'). \end{aligned}$$

La expresión anterior se puede acotar gracias a estas dos desigualdades:

$$\begin{aligned} \sum_{S\in X_1} \sum_{S'\in P', S'\subset S} (M_{S'}(f) - m_{S'}(f))\, v(S') &\leq \sum_{S\in X_1} \sum_{S'\in P', S'\subset S} 2kv(S') \\ &= \sum_{S\in X_1} 2kv(S) \leq 2k \sum_{i=1}^{m} v(R_i) = 2k\varepsilon. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{S\in X_2} \sum_{S'\in P', S'\subset S} (M_{S'}(f) - m_{S'}(f))\, v(S') &= \sum_{S\in X_2} S(f|_S, P'|_S) - s(f|_S, P'|_S) \\ &\leq \sum_{S\in X_2} \varepsilon v(S) = \varepsilon v(R). \end{aligned}$$

Así, tenemos que

$$S(f, P') - s(f, P') \leq (2k + v(R))\, \varepsilon.$$

Por tanto, f es integrable.

□

Capítulo 2

Cálculo de integrales

Ejemplo. Consideremos $f(x,y) = x^2y + \cos xy$ y $R = [0,1] \times [2,3]$. Como f es continua en $\mathbb{R}^2$, lo es en R por lo que es integrable. Buscamos cómo calcular

$$\int_{[0,1]\times[2,3]} f(x,y)\ dx\ dy.$$

Veremos que la forma de calcular integrales es a través de integrales iteradas, es decir,

$$\begin{aligned}\int_{[0,1]\times[2,3]} f(x,y)\ dx\ dy &= \int_2^3 \int_0^1 x^2y + \cos xy\ dx\ dy = \int_2^3 \frac{y}{3} + \frac{\sin y}{y}\ dy \\ &= \left[\frac{y^2}{6}\right]_2^3 + \int_2^3 \frac{\sin y}{y}\ dy = \frac{5}{6} + \int_2^3 \frac{\sin y}{y}\ dy.\end{aligned}$$

Podríamos haber planteado también la integral

$$\int_0^1 \int_2^3 x^2y + \cos xy\ dy\ dx,$$

es decir, cambiar el orden de integración. En este caso, los dos resultados coinciden.

2.1. Teorema de Fubini

Teorema 2.1 (Teorema de Fubini)**.** Sean $Q \subset \mathbb{R}^n$ y $R \subset \mathbb{R}^m$ rectángulos, y $f : Q \times R \to \mathbb{R}$ una función integrable en $Q \times R \subset \mathbb{R}^{n+m}$. Entonces, si para todo $x \in Q$ la función $f_x : R \to \mathbb{R} : y \to f(x, y)$ es integrable en R, entonces la función

$$F : Q \to \mathbb{R} : x \to \int_R f_x = \int_R f(x, y)\ dy$$

es integrable en Q y además

$$\int_Q F = \int_{Q \times R} f,$$

es decir,

$$\int_Q \int_R f(x, y)\ dy\, dx = \int_{Q \times R} f(x, y)\ dx\, dy.$$

Demostración. Sean $P_Q = \{Q_1, \ldots, Q_N\} \in \mathcal{P}(Q)$ y $P_R = \{R_1, \ldots, R_M\} \in \mathcal{P}(R)$. De esta forma, tomamos $P = P_Q \times P_R = \{Q_i \times R_j \ :\ 1 \leq i \leq N,\ 1 \leq j \leq M\} \in \mathcal{P}(Q \times R)$. Así,

$$\begin{aligned} s(f, P) &= \sum_{1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M} m_{Q_i \times R_j}(f)\, v(Q_i \times R_j) \\ &= \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} m_{Q_i \times R_j}(f)\, v(Q_i)\, v(R_j) = \sum_{i=1}^{N} \left(\sum_{j=1}^{M} m_{Q_i \times R_j}(f)\, v(R_j) \right) v(Q_i). \end{aligned}$$

Tenemos que $\forall x \in Q_i$, $m_{Q_i \times R_j} = \inf\limits_{Q_i \times R_j}(f) \leq \inf\limits_{R_j}(f_x)$. De esta forma

$$\sum_{j=1}^{M} m_{Q_i \times R_j}(f)\, v(R_j) \leq \sum_{j=1}^{M} m_{R_j}(f_x)\, v(R_j) = s(f_x, P_R) \leq \int_R f_x = F(x).$$

Tomando ínfimos obtenemos que

$$\sum_{j=1}^{M} m_{Q_i \times R_j}(f)\, v(R_j) \leq \inf_{Q_i} F = m_{Q_i}(F).$$

De esta forma, tendremos que

$$s(f, P) \leq \sum_{i=1}^{N} m_{Q_i}(F)\, v(Q_i) = s(F, P_Q) \leq S(F, P_Q) = \sum_{i=1}^{N} M_{Q_i}(F)\, v(Q_i).$$

Además, $\forall x \in P$, tendremos que $M_{Q_i \times R_j} = \sup\limits_{Q_i \times R_j} f \geq \sup\limits_{R_j} f_x = M_{R_j}(f_x)$, por lo que

$$\sum_{j=1}^{M} M_{Q_i \times R_j}(f)\, v(R_j) \geq \sum_{j=1}^{M} M_{R_j}(f_x)\, v(R_j) = S(f_x, P_R) \geq \int_R f_x = F(x).$$

De esta forma,

$$s(f, P) \leq \sum_{i=1}^{N} M_{Q_i}(F)\, v(Q_i) \leq \sum_{i=1}^{N} \left(\sum_{j=1}^{M} M_{Q_i \times R_j}(f)\, v(R_j) \right) v(Q_i) = S(f, P).$$

Por tanto, dado $\varepsilon > 0$, existe $P \in \mathcal{P}(Q \times R)$ tal que $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$. Además, P es de la forma $P = P_Q \times P_R$. Aplicando lo anterior obtenemos que

$$s(f,P) \leq s(F,P_Q) \leq \int_Q F \leq S(F,P_Q) \Rightarrow S(F,P_Q) - s(F,P_Q) < \varepsilon.$$

De esta forma, tenemos que F es integrable en Q y además

$$\left| \int_Q F - \int_{Q\times R} F \right| < \varepsilon,\ \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \int_Q F = \int_{Q\times R} f.$$

Por tanto,

$$\int_Q \left(\int_R f(x,y)\ dy \right)\ dx = \int_{Q\times R} f(x,y)\ dx\ dy.$$

□

Observación. Se puede hacer un argumento idéntico para fijar y primero y luego x.

Observación. Si $f : Q \times R \to \mathbb{R}$ es continua, entonces f es integrable en $Q \times R$ y además $\forall x \in Q$, f_x es continua (por lo que es integrable en R) al igual que para todo $y \in R$, f^y es continua (por lo que es integrable en Q). Por tanto, en este caso se aplicaría el teorema.

Teorema 2.2 (Teorema de Fubini). Sea $R = [a,b] \times [c,d] \subset \mathbb{R}^2$ y $f : R \to \mathbb{R}$ integrable. Supongamos que para cada $x \in [a,b]$, la función

$$f_x : [c,d] \to \mathbb{R} : y \to f(x,y),$$

es integrable en $[c,d]$. Entonces, la función

$$x \to \int_c^d f_x(y)\ dy,$$

es integrable en $[a,b]$ y

$$\int_{[a,b]\times[c,d]} f = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\ dy\ dx.$$

Demostración. Como f es integrable, para una partición $P \in \mathcal{P}(R)$ podemos coger los puntos que queramos dentro de cada rectángulo. Tendremos que si $P = P_1 \times P_2$ con $P_1 = \{I_1, \ldots, I_N\} \in \mathcal{P}([a,b])$ y $P_2 = \{J_1, \ldots, J_M\} \in \mathcal{P}([c,d])$.

$$\int_R f \sim \sum_i \sum_j f\left(x_{I_i}, y_{J_j}\right) v(I_i \times J_j) = \sum_i \left(\sum_j f(x_i, y_j)\, l(J_j) \right) l(I_i)$$
$$\sim \sum_i \int_J f(x_{I_i}, y)\ dy\ l(I_i) \sim \int_I \int_J f(x,y)\ dy\ dx.$$

Esto no es una demostración pero nos da cierta intuición. □

Observación. Podemos hacer un par de observaciones.

- Es importante ver la condición de que f_x sea integrable es necesaria puesto que el hecho de que f sea integrable no implica siempre que f_x lo sea.
- El teorema también se cumple si cambiamos x por y.

Teorema 2.3 (Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^n$)**.** Sea $R = R_1 \times R_2 \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo con $R_1 \subset \mathbb{R}^k$ rectángulo y $R_2 \subset \mathbb{R}^{n-k}$ rectángulo. Suponemos que $\forall x \in R_1$, $f_x : R_2 \to \mathbb{R} : y \to f(x,y)$ es integrable en R_2. Entonces la función

$$x \to \int_{R_2} f(x,y),$$

es integrable en R_1 y se tiene que

$$\int_R f = \int_{R_1} \int_{R_2} f(x,y)\ dy\ dx.$$

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Sea $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ :\ x+y \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\right\}$, queremos calcular

$$\int_A f(x,y)\ dx\ dy.$$

Si cogemos el rectángulo $R = [0,1] \times [0,1]$, tenemos que

$$\int_A f(x,y)\ dx\ dy = \int_R \tilde{f}(x,y)\ dx\ dy.$$

Si cogemos un $x_0 \in [a,b]$, podemos considerar

$$\tilde{f}_{x_0} : [c,d] \to \mathbb{R} : y \to \begin{cases} f(x_0,y),\ (x_0,y) \in A \\ 0,\ (x_0,y) \notin A \end{cases}.$$

Supongamos que es integrable, entonces tendremos que

$$\int_R \tilde{f} = \int_0^1 \int_0^1 \tilde{f}(x,y)\ dy\ dx.$$

Dado que nos es incómodo calcular la integral de $\tilde{f}$, podemos decir que

$$\int_0^1 \left(\int_0^y \tilde{f}(x,y)\ dy + \int_y^1 \tilde{f}(x,y)\ dy \right)\ dx = \int_0^1 \int_0^y f(x,y)\ dy\ dx$$
$$= \int_0^1 \int_0^{1-x} f(x,y)\ dy\ dx.$$

Si tomamos por ejemplo $f(x,y) = x$, tendremos que

$$\int_A f(x,y)\ dy\ dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} x\ dy\ dx = \int_0^1 x(1-x)\ dx = \frac{1}{6}.$$

Podemos cambiar el orden de integración:

$$\int_A f(x,y)\ dx\ dy = \int_0^1 \int_0^{1-y} x\ dx\ dy = \int_0^1 \frac{(1-y)^2}{2}\ dy = \frac{1}{6}.$$

2. Consideremos ahora $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ :\ x^2 + y^2 \leq 1,\ y \geq 0\right\}$. Podemos considerar $R = [-1,1] \times [0,1]$. De esta forma,

$$\int_A f(x,y)\ dy\ dx = \int_{-1}^1 \int_0^1 \tilde{f}(x,y)\ dy\ dx = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\ dy\ dx.$$

Podemos cambiar el orden de integración:

$$\int_A f(x,y)\ dx\ dy = \int_0^1 \int_{-1}^1 \tilde{f}(x,y)\ dx\ dy = \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\ dx\ dy.$$

3. Sea $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ :\ x \in [a,b],\ g_2(x) \leq y \leq g_1(x)\right\}$ para $g_1, g_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuas. Tendremos que

$$\int_A f(x,y)\ dy\ dx = \int_a^b \int_{g_2(x)}^{g_1(x)} f(x,y)\ dy\ dx.$$

2.2. Cambio de variable

Teorema 2.4 (Teorema de cambio de variable). Si $\varphi : B \subset \mathbb{R}^n \to A \subset \mathbb{R}^n$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\varphi^{-1} \in \mathcal{C}^1$ [a], tenemos que

$$\int_A f(x)\ dx = \int_B f(\varphi(t)) \left|\det \varphi'(t)\right|\ dt.$$

Asumimos que A y B son abiertos.

[a] Buscamos que φ sea difeomorfismo.

2.2.1. Coordenadas polares

El cambio de coordenadas polares consiste en

$$x = \rho \cos\theta \quad \text{y} \quad y = \rho \sin\theta.$$

Para deshacer el cambio es fácil ver que

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

Es sencillo comprobar que

$$J(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix} \Rightarrow |\det J(\rho, \theta)| = \rho.$$

En este caso podemos considerar $\varphi : [0, \infty) \times [0, 2\pi) \to \mathbb{R}^2$.

Ejemplo. Consideremos $A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x^2 + y^2 \leq 1\right\}$. Tenemos que

$$v(A) = \int_A dx\, dy = \int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy\, dx = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1 - x^2}\, dx = \pi.$$

Intentemos resolver el problema pero esta vez con un cambio de variable:

$$v(A) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho\, d\rho\, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\, d\theta = \pi.$$

Podemos ver que hemos obtenido el mismo valor por los dos métodos.

Ejemplo (Cálculo de un volumen)**.** Para calcular un volumen en $\mathbb{R}^3$ cogemos un conjunto

$$A = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ : \ (x, y) \in B, 0 \leq z \leq g(x, y)\right\}.$$

Tendremos que

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y, z)\ dx\, dy\, dz &= \int_R \tilde{f}(x, y, z)\ dx\, dy\, dz \\ &= \int_{R_1} \int_0^M \tilde{f}(x, y, z)\ dz\, dx\, dy = \int_B \int_0^M \tilde{f}(x, y, z)\ dz\, dx\, dy \\ &= \int_B \int_0^{g(x,y)} f(x, y, z)\ dz\, dx\, dy. \end{aligned}$$

Teorema 2.5 (Teorema de cambio de variable). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un abierto medible Jordan y sea $g : A \to \mathbb{R}^n$ es un $\mathcal{C}^1$-difeomorfismo sobre su imagen $B = g(A)$, con B abierto medible Jordan [a]. Supongamos que existen $M, m > 0$ con $0 < m < M$ tal que

$$m \leq |\det Jg(t)| \leq M, \ \forall t \in A.$$

Supongamos que f es integrable en B. Entonces, la aplicación

$$t \to f(g(t)) |\det Jg(t)|,$$

es integrable en A y

$$\int_B f \, dx = \int_A f(g(t)) |\det Jg| \, dt.$$

[a] Por ser g difeomorfismo se cumple que $\det(Jg) \neq 0$.

2.2.2. Coordenadas cilíndricas

Definición 2.1 (Coordenadas cilíndricas). Las **coordenadas cilíndricas** se definen de la forma

$$x = \rho \cos\theta, \quad y = \rho \sin\theta, \quad z = z,$$

con $\rho \in \mathbb{R}^+$ y $\theta \in [0, 2\pi]$. Para deshacer el cambio,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

2.2.3. Coordenadas esféricas

Definición 2.2 (Coordenadas esféricas). Las **coordenadas esféricas** se definen de la forma

$$x = r \sin\varphi \cos\theta, \quad y = r \sin\varphi \sin\theta, \quad z = r \cos\varphi.$$

2.3. Integrales impropias

Definición 2.3. Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con $f \geq 0$, tal que f es integrable en $[-m, m]^n$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Decimos que f es **integrable** (en el sentido impropio) si existe

$$\int_{\mathbb{R}^n} f := \lim_{m \to \infty} \int_{[-m,m]^n} f < \infty.$$

Observación. Podemos ver que dada $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, la podemos extender a $\mathbb{R}^n$ de

esta forma

$$\tilde{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases} .$$

Ejemplo. Sea $f : [1, \infty) \to \mathbb{R} : x \to \dfrac{1}{x^p}$, para $p \in \mathbb{R}$. De esta forma, tendremos que

$$\lim_{m\to\infty} \int_{-m}^{m} f = \lim_{m\to\infty} \int_{1}^{m} f = \lim_{m\to\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \infty, & p = 1 \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p < 1 \end{cases} .$$

Así, la integral impropia existe sólo cuando $p > 1$.

Definición 2.4 (Sucesión exhaustiva)**.** Dada una sucesión $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ de conjuntos medibles Jordan (con $B_k \subset \mathbb{R}^n$), diremos que es **exhaustiva** si

- $\forall k \in \mathbb{N}$, $B_k \subset B_{k+1}$.
- Para cada $m \in \mathbb{N}$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $[-m, m]^n \subset B_k$.

Proposición 2.1. Los siguientes enunciados son equivalentes:

1. f es integrable en $\mathbb{R}^n$.
2. Existe $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ exhaustiva tal que
$$\lim_{k\to\infty} \int_{B_k} f < \infty.$$
3. Para toda sucesión exhaustiva $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$
$$\lim_{k\to\infty} \int_{B_k} f < \infty$$
y en este caso se cumple que
$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \lim_{k\to\infty} \int_{B_k} f.$$

Demostración. **(1) ⇒ (3)** Supongamos que f es integrable en $\mathbb{R}^n$ y $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una sucesión exhaustiva. Para $m \in \mathbb{N}$ tenemos que existe $k \in \mathbb{N}$ y $l \in \mathbb{N}$ tales que

$$\int_{[-m,m]^n} f \leq \int_{B_k} f \leq \int_{[-l,l]^n} f.$$

Como f es integrable, tendremos que existe $\lim\limits_{m\to\infty} \displaystyle\int_{[-m,m]^n} f$. Por la regla del sandwich

la sucesión $\left\{\int_{B_k} f\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge y además lo hace al mismo valor que $\lim_{m\to\infty}\int_{[-m,m]^n} f$.

(3) $\Rightarrow$ **(2)** Trivial.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Supongamos que existe $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ exhaustiva tal que

$$\lim_{k\to\infty}\int_{B_k} f < \infty.$$

Como esta sucesión es creciente y convergente, debe ser que existe $C > 0$ tal que $\int_{B_k} f \leq C$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Así, para $m \in \mathbb{N}$ tendremos que existe $k \in \mathbb{N}$ con

$$\int_{[-m,m]^n} f \leq \int_{B_k} f \leq C.$$

Así, $\left\{\int_{[-m,m]^n} f\right\}_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión creciente y acotada, por lo que converge y f es integrable en $\mathbb{R}^n$.

□

Observación. Realmente basta con demostrar **(2)** $\Rightarrow$ **(3)**. Demostremos esta implicación. Supongamos que existe $\{B_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ tal que existe $\lim_{m\to\infty}\int_{B_m} f$, y sea $\{C_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ otra sucesión exhaustiva. Para $k_0 \in \mathbb{N}$, existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $C_{k_0} \subset [-m_0, m_0]^n$. Tendremos que existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $[-m_0, m_0]^n \subset B_j$, por lo que

$$\int_{C_{k_0}} f \leq \int_{[-m_0,m_0]^n} f \leq \int_{B_j} f \leq \lim_{m\to\infty}\int_{B_m} f.$$

Así, tenemos que la sucesión $\left\{\int_{C_k} f\right\}_{k\in\mathbb{N}}$ está acotada y es creciente, por lo que es convergente.

Ejemplo. Consideremos $f(x,y) = e^{-x^2-y^2}$, veamos si es integrable en $\mathbb{R}^2$. Tenemos que ver que existe

$$\begin{aligned}\lim_{m\to\infty}\int_{B(0,m)} f &= \lim_{m\to\infty}\int_0^m\int_0^{2\pi} e^{-\rho^2}\rho\, d\theta\, d\rho = \lim_{m\to\infty} 2\pi\left[-\frac{1}{2}e^{-\rho^2}\right]_0^m \\ &= \lim_{m\to\infty} 2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-m^2}\right) = \pi.\end{aligned}$$

De esta forma, tenemos que

$$\pi = \lim_{m\to\infty}\int_{[-m,m]^2} f = \lim_{m\to\infty}\int_{-m}^m\int_{-m}^m e^{-x^2-y^2}\, dx\, dy = \lim_{m\to\infty}\left(\int_{-m}^m e^{-x^2}\, dx\right)^2.$$

Así, debe ser que

$$\pi = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx\right)^2 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}.$$

Proposición 2.2 (Criterio de comparación). Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrables en conjuntos medibles Jordan con $0 \leq f \leq g$.

1. Si g es integrable en $\mathbb{R}^n$, entonces f es integrable en $\mathbb{R}^n$ y
$$\int_{\mathbb{R}^n} f \leq \int_{\mathbb{R}^n} g.$$
2. Si la integral de f en $\mathbb{R}^n$ diverge, entonces la integral de g en $\mathbb{R}^n$ también diverge.

Demostración. Demostramos **(1)**. Tenemos que $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq \int_{[-m,m]^n} f \leq \int_{[-m,m]^n} g \leq \int_{\mathbb{R}^n} g.$$

De esta forma, como la sucesión $\left\{\int_{[-m,m]^n} f\right\}_{m\in\mathbb{N}}$ es creciente y acotada, converge, y por tanto f es integrable en $\mathbb{R}^n$. La demostración de **(2)** es trivial a partir de las propiedades de las sucesiones. □

Ejemplo. Consideremos la integral impropia $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}\, dx$. Tendremos que

$$0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}.$$

Por un ejemplo anterior tenemos que $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\, dx$ es convergente, por lo que la integral converge.

Proposición 2.3 (Comparación por cociente). Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrables en los medibles Jordan con $f \geq 0$ y $g > 0$. Supongamos que

$$\lim_{\|x\|\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in \mathbb{R}$$

y que g es integrable en $\mathbb{R}^n$. Entonces, f es integrable en $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Como $\displaystyle\lim_{\|x\|\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L < L + 1$, existe $K > 0$ tal que si $\|x\| > K$ entonces

$$\frac{f(x)}{g(x)} < L + 1 \iff f(x) < (L+1)\, g(x).$$

Sea $D = \{x \in \mathbb{R}^n \ : \ \|x\| > K\}$, entonces $f(x)\chi_D \leq g(x)\chi_D$ y $g\chi_D$ es integrable en $\mathbb{R}^n$. Así, por la proposición anterior tendremos que $f(x)\chi_D$ es integrable en $\mathbb{R}^n$. En efecto, podemos escribir

$$f(x) = f(x)\chi_{\overline{B}(0,K)}(x) + f(x)\chi_D(x).$$

Como $f\chi_D$ es integrable en $\mathbb{R}^n$, tendremos que f es integrable en $\mathbb{R}^n$. □

Proposición 2.4 (Linealidad). Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con $f, g \geq 0$ integrables en $\mathbb{R}^n$, y $\alpha \geq 0$. Entonces,

1. $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} f + g = \int_{\mathbb{R}^n} f + \int_{\mathbb{R}^n} g.$
2. $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \alpha f = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f.$

Demostración. Supongamos que $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con $f, g \geq 0$ son integrables en $\mathbb{R}^n$.

1. Como f y g son integrables en $\mathbb{R}^n$, tendremos que $f + g$ es integrable en $[-m, m]^n$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Además, $f + g \geq 0$. Así, aplicando las propiedades de los límites obtenemos que

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f + g &= \lim_{m\to\infty} \int_{[-m,m]^n} f + g = \lim_{m\to\infty} \left(\int_{[-m,m]^n} f + \int_{[-m,m]^n} g \right) \\ &= \lim_{m\to\infty} \int_{[-m,m]^n} f + \lim_{m\to\infty} \int_{[-m,m]^n} g = \int_{\mathbb{R}^n} f + \int_{\mathbb{R}^n} g.\end{aligned}$$

2. Como $\alpha \geq 0$, tendremos que $\alpha f \geq 0$. Además, como f es integrable en $\mathbb{R}^n$, tendremos que αf lo es en $[-m, m]^n$, $\forall m \in \mathbb{N}$. De esta forma, aplicando las propiedades de los límites

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha f = \lim_{m\to\infty} \int_{[-m,m]^n} \alpha f = \lim_{m\to\infty} \alpha \int_{[-m,m]^n} f = \alpha \left(\lim_{m\to\infty} \int_{[-m,m]^n} f \right) = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f.$$

□

Definición 2.5 (Integral de funciones no acotadas). Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con $f \geq 0$ no acotada. Para $M > 0$ definimos

$$f_M(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \leq M \\ 0, & f(x) > M \end{cases}.$$

Diremos que f es **integrable impropia** si para cada $M > 0$, f_M es integrable en $\mathbb{R}^n$ y además existe

$$\int_{\mathbb{R}^n} f := \lim_{M\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_M < \infty.$$

Ejemplo. Consideremos la función

$$f : [0,1] \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} \frac{1}{x^p}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} .$$

Proposición 2.5 (Criterio de comparación)**.** Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con $0 \leq f \leq g$ no necesariamente acotadas y g integrable en $\mathbb{R}^n$. Entonces, f es integrable en $\mathbb{R}^n$.

Para extender la definición de integral impropia a funciones más generales (concretamente las que no cumplen que $f \geq 0$), no podemos dar la misma definición puesto que da problemas. Dada $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con $D(f)$ tiene medida nula, consideramos las funciones

$$f^+ : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ 0, & f(x) < 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad f^- : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} 0, & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases} .$$

Claramente, tendremos que $f = f^+ - f^-$. Decimos que f es integrable en $\mathbb{R}^n$ si f^+ y f^- son integrables en $\mathbb{R}^n$. Así,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f := \int_{\mathbb{R}^n} f^+ - \int_{\mathbb{R}^n} f^-.$$

Definición 2.6 (Integral impropia para funciones no positivas)**.** Dada $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con $D(f)$ medida nula.

Observación. Suponemos siempre en esta sección que $D(f)$ tiene medida nula.

Proposición 2.6. Dada $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con $D(f)$ medida nula, tendremos que f es integrable si y solo si $|f|$ es integrable.

Demostración. Es fácil ver que $|f| = f^+ + f^-$.

(i) Si f es integrable, tendremos que f^+ y f^- son integrables, por lo que $f^+ + f^- = |f|$ es integrable, por lo que $|f|$ es integrable.

(ii) Tenemos que $0 \leq f^+, f^- \leq |f|$ y, por el criterio de comparación tendremos que f^+ y f^- son integrables y por tanto f es integrable en $\mathbb{R}^n$.

□

Observación. Antes vimos que $|f|$ integrable no necesariamente implicaba f integrable. Esto se debía a la incertidumbre sobre $D(f)$. En este caso, no la tenemos por lo que se da la doble implicación.

Proposición 2.7 (Linealidad)**.** Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrables, entonces:

1. $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} f + g = \int_{\mathbb{R}^n} f + \int_{\mathbb{R}^n} g.$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \alpha f = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f.$

Demostración. 1. Como f y g son integrables, tendremos que f^+, f^-, g^+, g^- son integrables. Tenemos que

$$f + g = (f+g)^+ - (f+g)^- .$$

Tenemos que $|f+g| \leq |f| + |g|$, y como $|f|$ y $|g|$ son integrables, entonces $|f+g|$ es integrable y en consecuencia $f+g$ es integrable. También tenemos que

$$f + g = (f+g)^+ - (f+g)^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-.$$

De aquí se deduce que,

$$(f+g)^+ + f^- + g^- = f^+ + g^+ + (f+g)^+ .$$

Como todos los componentes son integrables y son mayores o iguales a 0, podemos aplicar la linealidad de la integral

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n} (f+g)^+ + \int_{\mathbb{R}^n} f^- + \int_{\mathbb{R}^n} g^- = \int_{\mathbb{R}^n} f^+ + \int_{\mathbb{R}^n} g^+ + \int_{\mathbb{R}^n} (f+g)^- \\
\iff &\int_{\mathbb{R}^n} (f+g)^+ - \int_{\mathbb{R}^n} (f+g)^- = \int_{\mathbb{R}^n} f^+ - \int_{\mathbb{R}^n} f^- + \int_{\mathbb{R}^n} g^+ - \int_{\mathbb{R}^n} g^- \\
\iff &\int_{\mathbb{R}^n} f + g = \int_{\mathbb{R}^n} f + \int_{\mathbb{R}^n} g.
\end{aligned}$$

2. Supongamos que $\alpha \in \mathbb{R}$. Si $\alpha = 0$, ho hay nada que demostrar. Supongamos que $\alpha > 0$ (la demostración en el caso $\alpha < 0$ es análoga). Tendremos que

$$\alpha f = (\alpha f)^+ - (\alpha f)^- = \alpha \left(f^+ - f^-\right).$$

Como f es integrable, f^+ es integrable por lo que $\alpha f^+ = (\alpha f)^+$ es integrable. Análogamente, $(\alpha f)^-$ es integrable, por lo que αf es integrable. Además

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha f = \int_{\mathbb{R}^n} \alpha f^+ - \int_{\mathbb{R}^n} \alpha f^- = \alpha \left(\int_{\mathbb{R}^n} f^+ - \int_{\mathbb{R}^n} f^- \right) = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f.$$

□

En el caso de $\mathbb{R}$, estudiamos funciones que cumplen que existe el límite

$$\int_a^\infty f(x) = \lim_{m\to\infty} \int_a^m f(x)\ dx,$$

pero no existe

$$\int_a^\infty |f(x)|\ dx = \lim_{m\to\infty} \int_a^m |f(x)|\ dx.$$

Así, podemos diferenciar entre funciones integrables pero no absolutamente integrables.

Ejemplo. La integral

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\, dx,$$

es convergente pero no absolutamente integrable. Esto se vio el año pasado en el curso de Análisis de Variable Real. Es necesario decir que esta función no es integrable en el sentido impropio con la definición que hemos dado.

2.4. Integral de Lebesgue

Definición 2.7 (Medida de un conjunto). Dado $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$, definimos su **medida** como [a]

$$\mu^*(A) = \text{ínf}\left\{\sum_{k=1}^{\infty} v(R_k) \ : \ \{R_k\}_{k\in\mathbb{N}}, \ A \subset \bigcup_{k\in\mathbb{N}} R_k\right\}.$$

[a] Las sucesiones $\{R_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ son sucesiones de rectángulos.

Observación. Podemos ver que $\mu^* \in [0,\infty]$ [a]. También podemos ver que la definición de medida nula que dimos anteriormente es consistente con esta. Además, para un rectángulo R se cumple que $\mu^*(R) = v(R)$, en el sentido usual.

[a] Incluimos el ∞ porque este valor puede no converger.

Se puede ver que μ^* no es finitamente aditiva (ni contablemente aditiva) en $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. De esta forma, consideraremos el conjunto $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, donde $\mathcal{M}$ es el conjunto de conjuntos medibles Lebesgue. Este conjunto nos es útil porque $\mathcal{M}$ es σ-álgebra y μ^* es una medida en $\mathcal{M}$. Además, $\mathcal{M}$ también contiene todos los abiertos, cerrados, etc, y todos los conjuntos de medida nula.

Definición 2.8 (σ-álgebra). Dado $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, decimos que $\mathcal{M}$ es una σ-álgebra si

1. $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \mathcal{M}$.
2. Si $A \in \mathcal{M}$, entonces $\mathbb{R}^n / A \in \mathcal{M}$.
3. Si $\{A_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$, entonces $\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k \in \mathcal{M}$ y $\bigcap_{k\in\mathbb{N}} A_k \in \mathcal{M}$.

Observación. Tenemos que $\mu^* : \mathcal{M} \to [0,\infty]$ verifica que $\mu^*(\emptyset) = 0$ y $\mu^*(\mathbb{R}^n) = \infty$. Además, si $\{A_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ con $A_k \cap A_j = \emptyset$, si $k \neq j$, entonces

$$\mu^*\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k).$$

Ejemplo. Tenemos que $\mathbb{Q}, [0,1] \in \mathcal{M}$, por lo que $\mathbb{Q} \cap [0,1] \in \mathcal{M}$. Además, $\mu^* (\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$. Ahora, podemos ver que

$$[0,1] / \mathbb{Q} = [0,1] \cap (\mathbb{R}/\mathbb{Q}) \in \mathcal{M}.$$

Así, como el conjunto de los irracionales y los racionales tienen intersección nula, podemos ver que

$$[0,1] = (\mathbb{Q} \cap [0,1]) \cup ([0,1] / \mathbb{Q}) \Rightarrow \mu^* ([0,1]) = \mu^* (\mathbb{Q} \cap [0,1]) + \mu^* ([0,1] / \mathbb{Q}).$$

$$\Rightarrow \mu^* ([0,1]/\mathbb{Q}) = \mu^* ([0,1]) - \mu^* ([0,1] \cap \mathbb{Q}) = 1 - 0 = 1.$$

Al igual que antes, para $A_i \in \mathcal{M}$ definimos la función

$$\chi_{A_i} = \begin{cases} 1, & x \in A_i \\ 0, & x \notin A_i \end{cases}.$$

Así, definimos

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha \chi_{A_i} := \alpha \mu^* (A_i).$$

Para $\{A_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{M}$ disjuntos, es decir $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, con $\alpha_i \in \mathbb{R}$ y $\mu^* (A_i) < \infty$ así

$$\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{A_i}.$$

Definición 2.9. Dado $A \in \mathcal{M}$, definimos

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_A := \mu^* (A).$$